11ª Reunião em 2026 da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio São Francisco

Nota Técnica — SÃO FRANCISCO

3 de novembro de 2026 · Prévia documental 0.3

Condições hidrológicas, transição para o período chuvoso e perspectivas de operação da cascata.

Supervisionado por José Aguiar de Lima Jr.

Especialista em Geoprocessamento
Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA

Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

Base: INMET, 18 páginas; CEMADEN e ONS, 20 páginas cada. As três apresentações foram recebidas e analisadas. Encerramento e deliberações finais não informados. As 32 reproduções são do CEMADEN e do ONS; as imagens do INMET ainda não integram esta edição.

Três verticais completas, cruzamentos, quadro executivo, Anexo I, 32 reproduções identificadas de CEMADEN/ONS e base de 61 indicadores.

SUMÁRIO

1. Síntese executiva 3

2. Escopo, fontes e cortes temporais 5

3. Vertical INMET — condições observadas e perspectivas meteorológicas 6

4. Vertical CEMADEN — monitoramento, seca e perspectivas 9

5. Vertical ONS — hidrologia, armazenamento e operação 11

6. Cruzamentos técnicos 13

7. Quadro executivo de acompanhamento 14

8. Registro da reunião e encaminhamentos 15

9. Fontes e ressalvas documentais 16

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números 17

ANEXO GRÁFICO — CEMADEN/MCTI 22

ANEXO GRÁFICO — ONS 41

1. Síntese executiva

Atualização documental — INMET incorporado: a apresentação do INMET foi recebida e analisada nesta revisão. A síntese reúne INMET (18 páginas), CEMADEN (20 páginas) e ONS (20 páginas), todos referentes à reunião de 03/11/2026. O responsável confirmou que o INMET iniciou a reunião. A ressalva anterior de não recebimento está superada; debate e encerramento permanecem em aberto.

O INMET acrescenta os acumulados e anomalias observados, previsões COSMO/GFS e a perspectiva sazonal NDJ. Os produtos mostram diferenças entre o alto curso e os trechos ao norte; a persistência prevista do El Niño não equivale a uma probabilidade de impacto local. Chuva prevista não deve ser convertida diretamente em disponibilidade adicional para operação. [I, pp. 3–17]

A condição hidrológica é distinta entre o alto curso e os trechos a jusante. O CEMADEN classifica os três recortes como normais no TSI de longo prazo, mas identifica seca hidrológica moderada no curto prazo em Sobradinho (−1,29) e Xingó (−0,98); Três Marias permanece normal (0,09). A condição de longo prazo não elimina a pressão recente sobre as contribuições a jusante. [C, pp. 5–6]

O GEFS, na rodada de 03/11 às 00 UTC, indica aproximadamente 120 mm em 14 dias na bacia de Três Marias, 66 mm na bacia de Sobradinho e 58 mm no conjunto do São Francisco. São recortes sobrepostos, não parcelas somáveis. Chuva prevista no alto curso não significa recuperação simultânea dos estoques em toda a cascata. [C, pp. 10–12]

Com dados até 01/11, o ONS apresenta Três Marias em 69,7% do volume útil, Sobradinho em 62,8% e Luiz Gonzaga em 37,1%. Sob as premissas apresentadas, Três Marias alcançaria 72,9–74,2% em 01/12 e 77,1–77,5% em 01/01/2027. Sobradinho recuaria para 52,5–54,8% em 01/12, com recuperação posterior para 57,5–65,4% em 01/01/2027. São resultados dos cenários inferior e superior, não intervalos de confiança nem decisões da reunião. [O, pp. 9–11 e 18–19]

Leitura integrada: acompanhar a realização da chuva e a resposta das afluências sem antecipar a disponibilidade prevista. Sobradinho merece atenção em novembro por combinar seca de curto prazo e redução de estoque nos dois cenários. As defluências simuladas devem permanecer distintas da operação observada e de qualquer deliberação administrativa. [C, pp. 6 e 10–14; O, pp. 16–19]

Questão	Evidência	Consequência
Escalas de seca	Longo prazo normal; curto prazo moderado em Sobradinho e Xingó.	Não declarar normalização uniforme.
Alto curso	Três Marias: ≈120 mm em 14 dias; estoque projetado em recuperação.	Conferir chuva e afluência realizadas.
Sobradinho	Redução de estoque em novembro nos dois cenários.	Acompanhar volume e contribuição incremental.
Operação	Defluências simuladas para novembro e dezembro.	Não tratar premissas como novas decisões.

Questão	Evidência	Consequência
Qualidade documental	Datas divergentes em C, p. 14, e rótulo mensal em O, p. 7.	Confirmar antes da consolidação anual.

2. Escopo, fontes e cortes temporais

Foram recebidos três PDFs: INMET (18 páginas), CEMADEN (20 páginas) e ONS (20 páginas). [I], [C] e [O] indicam páginas físicas, contadas a partir da capa. A análise utiliza os documentos desta reunião; não transporta números de outras salas.

O responsável confirmou que o INMET iniciou a reunião. Seu PDF, recebido após a primeira prévia, foi incorporado nesta revisão. Referências a INPE, NOAA e ECMWF identificam fontes dos produtos e não confirmam participação dessas instituições. Recomendações analíticas não equivalem a deliberações.

Produto	Referência	Tratamento
Chuva espacial	03/10–02/11/2026	Separar acumulado e anomalia.
Estação chuvosa	02/11; climatologia 1999–2025	Critério superior a 3 mm/dia em quatro de cinco dias.
Série de precipitação	Desde nov./2024; rótulos até 01/11/2026	Primeiro dia de novembro não é fechamento mensal.
TSI	Outubro/2026; longo e curto prazo	Não atribuir número de meses sem confirmação.
GEFS	03/11/2026, 00 UTC; 14 dias	Previsões aproximadas, não observações.
Operação ONS	Até 01/11/2026	Rótulos finais, não médias mensais.
Vazões previstas ONS	Média de 02/11–31/12	Sobradinho: vazão natural incremental.
Volumes projetados	01/12/2026 e 01/01/2027	Resultados condicionais, não observados.

3. Vertical INMET — condições observadas e perspectivas meteorológicas

Fonte: apresentação de Melk Duarte/INMET, de 03/11/2026, arquivo recebido “Bacia do Rio_SF_INMET_03112026 2.pdf”, 18 páginas. Referência [I]: página física do PDF. A análise abaixo incorpora o material recebido após a primeira prévia.

3.1 Situação meteorológica observada

O monitoramento até outubro apresenta acumulados em 90 e 30 dias e evidencia distribuição desigual da chuva na bacia. A lâmina destaca intervalos de 100–250 mm e 90–150 mm, respectivamente, sem definir uma média espacial única para o São Francisco. Esses destaques são referências da figura, não totais de cada reservatório, de cada município ou de toda a bacia. As duas janelas se sobrepõem e seus valores não devem ser somados. [I, p. 3]

Os mapas de outubro combinam anomalia de precipitação MERGE e anomalia de temperatura máxima SAMeT. O contraste espacial entre setores meridionais, com maior aporte de chuva, e trechos mais ao norte impede concluir recuperação meteorológica uniforme. Temperatura máxima observada e temperatura média prevista são variáveis diferentes; seus mapas não foram tratados como uma mesma série. A leitura espacial é qualitativa, sem converter cores em médias de sub-bacias. [I, pp. 3–4]

3.2 Indicadores e tendências: separar os horizontes

Horizonte / produto	Referência apresentada	Leitura para o São Francisco
Curto prazo — COSMO	Rodada de 03/11, 00 UTC; lâmina “7 dias”.	Novos aportes previstos com diferenças espaciais; acompanhar a chuva nas áreas contribuintes, sem generalizar o acumulado para toda a cascata. [I, p. 6]
Médio prazo — GFS	Título “15 dias”; mapa informa 384 horas e validade de 03/11 a 19/11, 00 UTC.	O campo prevê acumulados mais expressivos em parcelas do Brasil central e das cabeceiras do que em setores do norte/nordeste. Registrar a divergência entre título e janela efetiva antes de comparar ou somar previsões. [I, p. 7]
Subsazonal — BAM/INPE	Emissão de 01/11; semanas 01–07/11, 08–14/11 e 15–21/11.	As anomalias variam entre semanas e regiões. Não constituem confirmação de chuva contínua ou de recuperação simultânea dos reservatórios. [I, p. 8]
Sazonal — novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027	Produtos conjuntos e mapas mensais de precipitação e temperatura.	Há contrastes espaciais e evolução entre os meses. Novembro apresenta sinal menos favorável em parcelas da bacia; janeiro tem áreas com anomalias positivas. O trimestre não deve ser resumido como uniformemente seco ou chuvoso. [I, pp. 16–17]

A climatologia mensal exibida para novembro, dezembro e janeiro é uma referência histórica, não uma previsão. A lâmina indica valores superiores a 100 mm no Alto e Médio São Francisco em novembro e outros intervalos regionais, mas não fornece ponderação espacial para calcular

chuva média ou volume afluente da bacia. O aumento sazonal esperado da chuva exige comparar cada previsão com a climatologia do mês correspondente. [I, p. 15]

No contexto oceânico, o quadro da apresentação informa anomalias de +0,2 °C em Niño 4, +2,5 °C em Niño 3.4, +3,7 °C em Niño 3 e +4,6 °C em Niño 1+2. São valores reproduzidos do produto apresentado, com áreas e referências próprias; não foram equiparados automaticamente a um índice trimestral ONI ou RONI. O gráfico de probabilidades emitido em outubro é acompanhado da indicação de mais de 80% de continuidade do El Niño até março–abril–maio de 2027. Isso se refere à persistência do fenômeno, não à probabilidade de seca ou de um impacto específico no São Francisco. [I, pp. 10–13]

3.3 Efeitos sobre reservatórios e operação

Inferência técnica: a chuva prevista nas cabeceiras pode favorecer a resposta das afluências de Três Marias, mas não permite deduzir, isoladamente, volume útil futuro ou uma defluência a praticar. A repercussão sobre Sobradinho depende também das contribuições incrementais, da propagação das vazões, das perdas e das operações na cascata. Os mapas do INMET não substituem a modelagem hidrológica e os cenários de operação. [I, pp. 6–8; C, pp. 10–14; O, pp. 13–19]

O cruzamento com o CEMADEN reforça a necessidade de distinguir o alto curso dos recortes de Sobradinho e Xingó: a previsão GEFS de aproximadamente 120 mm em 14 dias em Três Marias coexiste com seca moderada de curto prazo a jusante. Os resultados do ONS, com recuperação projetada em Três Marias e redução de Sobradinho em novembro nos dois cenários, são compatíveis com essa leitura diferenciada, sem que isso comprove a realização das previsões. [C, pp. 5–6 e 10–12; O, pp. 18–19]

3.4 Riscos e pontos de atenção

O primeiro risco analítico é antecipar disponibilidade hídrica com base em chuva ainda prevista. O segundo é interpretar acumulados elevados no horizonte GFS como distribuição regular ao longo de todo o período. O terceiro é reduzir o diagnóstico ao El Niño: a persistência do fenômeno e os análogos históricos apresentados contextualizam o risco climático, mas não determinam a magnitude, o local e a data de um impacto. [I, pp. 7–8 e 10–17]

Os prognósticos de temperatura favorecem condições acima da referência em grande parte da área apresentada. Isso justifica atenção ao balanço hídrico; entretanto, o PDF não quantifica perdas por evaporação nos reservatórios. Não se calculou déficit volumétrico nem aumento de demanda de água a partir da anomalia de temperatura. [I, p. 17]

3.5 Implicações para a ANA/SOE e a Sala de Acompanhamento

A meteorologia apresentada recomenda que a avaliação de disponibilidade permaneça condicionada à chuva efetivamente observada, à resposta das afluências e ao armazenamento por aproveitamento. O material do INMET não contém nova determinação de defluência nem alteração de regra operativa. A referência à Resolução ANA nº 2.081/2017 permanece aquela informada pelo ONS como condicionante de suas simulações; esta vertical não realiza auditoria independente de vigência nem converte uma premissa de cenário em mínimo legal. [I, pp. 3–17; O, pp. 16–17]

3.6 Recomendações analíticas e decisões

Priorizar o confronto entre chuva prevista e realizada nas áreas contribuintes de Três Marias e Sobradinho; acompanhar a resposta da contribuição incremental e a trajetória do armazenamento; comparar os modelos somente após compatibilizar inicialização, janela, variável e climatologia. Preservar a distinção entre previsão de chuva, cenário de vazão natural e premissa de defluência.

Registro: o responsável informou que o INMET iniciou a reunião, e seu PDF foi posteriormente recebido e incorporado nesta revisão. A ressalva anterior de não recebimento deixa de valer. Nenhuma recomendação desta vertical é apresentada como deliberação dos participantes; debate e encerramento permanecem em aberto.

A análise textual do INMET integra esta revisão. As reproduções gráficas e o PDF original do INMET ainda não estão hospedados; as 32 reproduções do CEMADEN e do ONS foram preservadas.

4. Vertical CEMADEN — monitoramento, seca e perspectivas

4.1 Situação meteorológica e hidrológica

Os mapas de 03/10 a 02/11 mostram distribuição desigual da chuva, com maiores acumulados em parcelas meridionais da bacia e menores valores em setores ao norte. Anomalia positiva não significa, isoladamente, volume suficiente para recompor estoques. A leitura espacial é qualitativa: não foram calculadas médias de sub-bacias a partir das cores. [C, p. 2]

O painel de estação chuvosa compara a climatologia com o atendimento, em 02/11, do critério de precipitação superior a 3 mm/dia em quatro de cinco dias. A configuração é descontínua, não sustentando início homogêneo da estação em toda a bacia. A série explicita 5,7 mm em 01/11 e 62,7 mm entre 01/10 e 01/11; não se interpreta nenhum deles como fechamento de novembro. Os períodos das referências climatológicas devem ser harmonizados antes de calcular percentuais. [C, pp. 3–4]

4.2 Indicadores e tendências

Em outubro, o TSI de longo prazo é −0,44 em Xingó, −0,33 em Sobradinho e −0,24 em Três Marias, todos normais. Os valores de setembro mostrados na mesma lâmina são −0,46, −0,36 e −0,18, respectivamente. Houve pequenas variações sem mudança de classe; não se trata de variação de armazenamento. [C, p. 5]

No curto prazo, Xingó passa de −0,93 para −0,98 e Sobradinho de −1,17 para −1,29, mantendo seca moderada, com índices mais negativos. Três Marias passa de 0,11 para 0,09 e permanece normal. As escalas representam memórias diferentes. Esta NT mantém os termos longo e curto prazo da fonte, sem renomeá-los como TSI-12, TSI-6 ou TSI-3. [C, pp. 5–6]

O GEFS indica aproximadamente 58 mm no São Francisco, 66 mm em Sobradinho e 120 mm em Três Marias ao término de 14 dias. A maior previsão no alto curso acompanha dispersão dos membros, não uma quantidade garantida. As áreas contribuintes se sobrepõem e os acumulados não podem ser somados. [C, pp. 7–12]

4.3 Efeitos sobre reservatórios e operação

Inferência analítica: a previsão mais expressiva em Três Marias pode favorecer a resposta no alto curso, condicionada à ocorrência da chuva e à conversão chuva-vazão. O CEMADEN não apresenta aqui uma previsão numérica de afluência em m³/s para esses 14 dias. Não se convertem os 120 mm em aumento garantido de volume útil ou disponibilidade para liberação. [C, pp. 10–12]

O GloFAS subsazonal apresenta categorias de anomalia e incerteza em semanas até 14/12. O sazonal para nov.–dez./2026 e jan./2027 mostra contrastes, incluindo sinais desfavoráveis em parte das contribuições a oeste/noroeste e condições diferentes no alto curso. São vazões modeladas, não defluências reguladas; não permitem deduzir uma manobra específica. [C, pp. 14 e 19]

4.4 Riscos e pontos de atenção

Chuva prevista no alto curso e seca moderada recente em Sobradinho e Xingó exigem acompanhar resposta e propagação, sem declarar recuperação generalizada. As semanas do CFS/NOAA (17–24/11 e 24/11–01/12) diferem das do ECMWF (16–23/11 e 23–30/11). Essa diferença deve ser considerada ao comparar os sinais, sem somar produtos sobrepostos. [C, pp. 6 e 13]

O material apresenta El Niño, anomalias de temperatura da superfície do mar, previsões de intensidade e anos análogos. Esses elementos contextualizam o prognóstico, mas não demonstram repetição de impactos históricos. O destaque +2,5 °C do mapa não é tomado como definição de um índice trimestral específico. As figuras são reproduzidas com seus próprios rótulos e datas. [C, pp. 15–20]

A página 14 apresenta início em 02/10/2026 no cabeçalho global do GloFAS, enquanto o primeiro painel começa em 02/11/2026. A leitura semanal segue os intervalos dos painéis; a divergência é registrada e a imagem original não é corrigida silenciosamente. [C, p. 14]

4.5 Implicações para ANA/SOE

Os produtos fundamentam acompanhamento diferenciado por trecho, mas não contêm nova determinação de defluência, classificação normativa de faixa operativa ou autorização de alteração das regras. O diagnóstico de seca é um subsídio; as condicionantes citadas pelo ONS precisam permanecer separadas da interpretação meteorológica. [C, pp. 5–19; O, pp. 16–17]

4.6 Recomendações analíticas e decisões

Confrontar chuva efetiva e prevista por área contribuinte; acompanhar os índices de curto prazo de Sobradinho e Xingó; atualizar a avaliação após a resposta das afluências; e confirmar a data inconsistente do GloFAS antes de consolidar a memória anual. São recomendações analíticas, sem atribuição de deliberação aos participantes.

Consultar apresentação integral do CEMADEN — 20 páginas.

5. Vertical ONS — hidrologia, armazenamento e operação

5.1 Situação hidroenergética e hidrológica

O panorama sistêmico mostra condições distintas nos subsistemas e participação combinada das fontes de geração. Até 01/11, a energia armazenada é de 62% no Nordeste, 61% no Norte, 55% no Sudeste/Centro-Oeste e 80% no Sul. EAR não corresponde ao volume útil individual dos reservatórios do São Francisco. O balanço energético não é, por si, uma ordem operativa para a cascata. [O, pp. 4–6]

O quadro hidrológico usa vazões naturais relativas à MLT 1931–2024 e separa Três Marias da contribuição incremental de Sobradinho. Para nov.–out. 2025–2026 informa, respectivamente, 91% e 74% da MLT. A incremental não pode ser equiparada à vazão total afluente a Sobradinho. [O, p. 7]

A coluna último mês verificado traz novembro/2026, embora a reunião seja em 03/11 e os painéis operativos terminem em 01/11. Os 101% e 68% da coluna são preservados na figura, mas não entram como fechamento mensal na base analítica. Também não são reclassificados como outubro: a referência temporal precisa de confirmação. [O, p. 7]

5.2 Indicadores observados e tendências

Reservatório	Volume útil	Afluência	Defluência	Fonte / corte
Três Marias	69,7%	112 m³/s	311 m³/s	O, p. 9; até 01/11
Sobradinho	62,8%	1.150 m³/s	1.393 m³/s	O, p. 10; até 01/11
Luiz Gonzaga	37,1%	934 m³/s	1.056 m³/s	O, p. 11; até 01/11

Nos rótulos finais dos três painéis, as defluências superam as afluências. A comparação é pontual, não um balanço mensal completo: não integra a série nem outras parcelas do balanço hídrico. As curvas mostram redução de estoques em relação aos máximos de 2026, com trajetórias diferentes. [O, pp. 9–11]

Para 02/11–31/12, a vazão natural média prevista de Três Marias é de 734 m³/s (89% da MLT) no cenário inferior e 1.016 m³/s (123%) no superior, com rótulos P48 e P73. Para Sobradinho, a variável é a vazão natural incremental: 1.224 m³/s (66%) e 1.510 m³/s (82%), associados a P25 e P34. Esses rótulos não são interpretados como probabilidade de ocorrência das trajetórias. [O, pp. 13–14]

5.3 Reservatórios e premissas de operação

Em Três Marias, o ONS simula 350 m³/s em novembro e 740 m³/s em dezembro no cenário inferior; no superior, 430 e 1.200 m³/s. Em Sobradinho, as premissas são 1.770 e 1.700 m³/s; em Xingó, 1.500 e 1.530 m³/s. São defluências de simulação, não os valores finais observados nos painéis nem deliberações novas. [O, pp. 16–17]

Três Marias parte de 69,7% em 01/11 e alcança 72,9% e 74,2% em 01/12, chegando a 77,1% e 77,5% em 01/01/2027, nos cenários inferior e superior. Estoques finais próximos não significam hidrologia igual: o cenário superior também tem defluências maiores. O resultado combina entradas e saídas assumidas. [O, pp. 13, 16 e 18]

Sobradinho parte de 62,8%, recua a 52,5% e 54,8% em 01/12 e recupera a 57,5% e 65,4% em 01/01/2027. O cenário inferior termina abaixo do estoque inicial. A recuperação de dezembro não elimina a redução intermediária nem assegura recomposição completa nos dois cenários. [O, pp. 14, 17 e 19]

5.4 Riscos e pontos de atenção

O principal ponto de atenção é a redução de Sobradinho em novembro mesmo com aumento posterior das vazões previstas. A condição de Três Marias não deve ser transferida para a incremental de Sobradinho. Luiz Gonzaga, com 37,1% VU, também deve ser acompanhado na coordenação da cascata; o PDF não apresenta para ele uma projeção de armazenamento equivalente à dos dois reservatórios a montante. [O, pp. 9–19]

Os gráficos não confirmam impactos em captações, navegação, demandas emergenciais ou disponibilidade para novas retiradas. Não foi estimado tempo de viagem entre reservatórios, pois essa variável não está explicitada. A avaliação de efeitos locais requer informações próprias dos usuários e dos operadores.

5.5 Implicações regulatórias para ANA/SOE

O ONS cita o atendimento às defluências mínimas da Resolução ANA nº 2.081/2017 como premissa das simulações. Esta NT registra a referência apresentada, sem auditoria independente de vigência, atos complementares, faixas operativas ou limites não transcritos nas lâminas. **A tabela de defluências simuladas não é uma tabela de mínimos legais.** [O, pp. 16–17]

A consequência analítica é confrontar operação, premissas e condicionantes aplicáveis, preservando a separação entre avaliação hidrológica, coordenação dos usos e decisão administrativa. Não se anuncia flexibilização, nova restrição ou autorização adicional como resultado desta reunião.

5.6 Recomendações analíticas e decisões

Acompanhar semanalmente estoque e contribuição incremental de Sobradinho; comparar vazões efetivas e cenários em janelas equivalentes; considerar os usos a jusante na leitura da operação de Três Marias; e confirmar o mês da coluna final da página 7. Não foram informadas aprovação de vazões, alteração de premissas ou deliberações finais.

Consultar apresentação integral do ONS — 20 páginas.

6. Cruzamentos técnicos

INMET × CEMADEN × ONS: a perspectiva de chuva espacialmente desigual não contradiz o TSI de curto prazo moderado em Sobradinho/Xingó nem a redução simulada de Sobradinho em novembro. COSMO, GFS e GEFS têm janelas diferentes; os acumulados não são diretamente aditivos. A trajetória dos reservatórios permanece condicionada à realização da chuva, à afluência incremental e às premissas de defluência. [I, pp. 6–8 e 16–17; C, pp. 6 e 10–14; O, pp. 16–19]

6.1 Convergências

O TSI de curto prazo distingue Três Marias, normal, de Sobradinho e Xingó, em seca moderada. O ONS distingue recuperação de estoque em Três Marias de redução inicial em Sobradinho. Há convergência qualitativa na heterogeneidade da situação, não equivalência matemática entre índice de seca, vazão e volume útil. [C, pp. 5–6; O, pp. 18–19]

A chuva mais expressiva prevista em Três Marias é qualitativamente compatível com maior aporte no alto curso. Contudo, GEFS cobre 14 dias, enquanto as médias do ONS abrangem 02/11–31/12. Essa coerência não valida reciprocamente os modelos: sua avaliação exige observações nas respectivas janelas. [C, pp. 10–12; O, pp. 13–14]

6.2 Diferenças e incertezas

Longo prazo normal e curto prazo moderado não são incompatíveis. Um trimestre com sinal desfavorável em parte da bacia pode conter episódios chuvosos no alto curso. Tampouco a vazão natural incremental prevista em Sobradinho pode ser comparada diretamente com a afluência total observada ao reservatório. [C, pp. 5–19; O, pp. 10 e 14]

As defluências distintas entre cenários de Três Marias ajudam a explicar a pequena diferença dos volumes finais. Não é correto atribuí-la a baixa sensibilidade do reservatório à chuva. Os resultados dependem conjuntamente da hidrologia e da estratégia operativa assumidas. [O, pp. 13, 16 e 18]

6.3 Consequências operacionais

Sistema	Leitura integrada	Verificação prioritária
Três Marias	TSI normal; maior chuva prevista; recuperação projetada.	Realização da chuva, afluência e defluência.
Sobradinho	Seca recente; incremental abaixo da MLT nos cenários; queda de estoque em novembro.	Trajetória semanal de volume e contribuições.
Luiz Gonzaga / Xingó	Operação observada em Luiz Gonzaga; seca recente e premissas de saída em Xingó.	Coordenação da cascata e efeitos locais informados.
Memória anual	Variáveis, escalas e períodos diferentes.	Preservar fonte, corte e natureza de cada registro.

7. Quadro executivo de acompanhamento

As perguntas abaixo derivam da análise documental; não são tarefas deliberadas nem designações feitas pela reunião.

Foco	Pergunta	Informação necessária
Sobradinho	A evolução confirma a redução prevista para novembro?	Estoque, afluência, incremental e defluência no mesmo corte.
Três Marias	A chuva prevista se realiza na área contribuinte?	Acumulados e resposta hidrológica observada.
Operação / usos	Há impactos ou restrições adicionais comunicados?	Relatos verificáveis de operadores e usuários, com data e trecho.
INMET	O PDF da exposição já foi recebido?	Arquivo específico da 11ª reunião, sem substituir por outra sala.
Qualidade documental	Quais são as datas corretas de C, p. 14, e O, p. 7?	Esclarecimento ou versão revisada das instituições.

8. Registro da reunião e encaminhamentos

Informado pelo responsável: acompanhamento da 11ª reunião em 03/11/2026, às 10h00; envio dos PDFs do CEMADEN e do ONS; solicitação de publicação em endereço único para a equipe. Em atualização durante a sessão, informou que o INMET iniciou a reunião.

Registro do responsável: o INMET iniciou a reunião; seu PDF foi posteriormente recebido e incorporado. A reunião também dispõe das apresentações do CEMADEN e do ONS. Não foram informados encerramento ou novas deliberações.

Deliberações, manifestações adicionais e encerramento: ainda não informados. As vazões simuladas do ONS e as recomendações analíticas não foram registradas como decisões. A edição permanece preliminar e não substitui ata.

Revisão 0.3: recebido e analisado o PDF do INMET. O histórico da pendência inicial não representa ausência da instituição nem falta de material nesta revisão.

9. Fontes e ressalvas documentais

[I] INMET — Melk Duarte. Bacia do Rio_SF_INMET_03112026 2.pdf. Brasília, 03/11/2026. 18 páginas. Arquivo recebido diretamente do responsável; SHA-256 c7eafb4527008b52839e02058da2b3bba29a0c02893482886745ce198680aee9.

[C] CEMADEN/MCTI. Monitoramento, Previsões e Projeções para a Bacia do Rio São Francisco, 03/11/2026. Arquivo recebido: Apres-CEMADEN-S Francisco-031126.pdf; 20 páginas. Apresentação integral.

[O] ONS. Avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco, 11ª reunião, 03/11/2026. Arquivo recebido: Apresentação ONS - Sala do rio São francisco - 03_11_2026.pdf; 20 páginas. Apresentação integral.

As cópias hospedadas foram conferidas por SHA-256 contra os arquivos recebidos. Referências usam páginas físicas, que podem diferir da numeração impressa. Os dados transcritos vêm de rótulos explícitos; valores sem precisão suficiente permanecem apenas nas figuras.

Ressalvas: C, p. 14, tem cabeçalho com 02/10 e primeiro painel em 02/11; O, p. 7, identifica novembro como último mês verificado, sem esclarecer fechamento ou parcial. Os valores 101% e 68% dessa coluna não são inseridos como observação mensal consolidada. O rótulo 89% recuperado na extração textual de C, p. 4, não aparece de forma inequívoca na página renderizada e não foi utilizado.

A Resolução ANA nº 2.081/2017 é citada conforme O, pp. 16–17, sem afirmação de auditoria de vigência ou de atos complementares. A interpretação deste documento não cria obrigação, substitui avaliação regulatória nem autoriza alteração de operação.

Controle: prévia documental 0.2. INMET com participação informada e PDF pendente; encerramento não registrado. As atualizações mantêm este endereço.

Ressalva INMET, p. 7: o título informa “15 dias”, mas o mapa declara 384 horas e validade entre 03/11 e 19/11/2026, 00 UTC. A janela não foi silenciosamente convertida em 15 dias. A TSM da p. 10 e a probabilidade da p. 13 são produtos distintos e não expressam probabilidade de impacto na bacia.

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

Quadro de leitura dos principais números apresentados. Observações, índices, previsões e premissas operativas são separados. A referência C ou O indica instituição e página física. Este retrato da reunião é subsídio à memória anual/Conjuntura, não estatística anual homologada.

I.1 — Chuva e índices de seca

TSI adimensional; classes da fonte. Os percentuais e as janelas não foram extrapolados.

Sistema / variável	Valor / classe	Período e natureza	Leitura analítica	Fonte
São Francisco — precipitação	5,7 mm	01/11/2026; observado	Primeiro dia, não total mensal.	C, p. 4
São Francisco — acumulado	62,7 mm	01/10–01/11/2026; observado	Preservar o intervalo do rótulo.	C, p. 4
Três Marias — TSI longo	−0,24; normal	Out./2026; índice	Setembro: −0,18; mesma classe.	C, p. 5
Sobradinho — TSI longo	−0,33; normal	Out./2026; índice	Setembro: −0,36; mesma classe.	C, p. 5
Xingó — TSI longo	−0,44; normal	Out./2026; índice	Setembro: −0,46; mesma classe.	C, p. 5
Três Marias — TSI curto	0,09; normal	Out./2026; índice	Setembro: 0,11; mesma classe.	C, p. 6
Sobradinho — TSI curto	−1,29; seca moderada	Out./2026; índice	Setembro: −1,17; mais negativo.	C, p. 6
Xingó — TSI curto	−0,98; seca moderada	Out./2026; índice	Setembro: −0,93; mais negativo.	C, p. 6
São Francisco — chuva GEFS	≈58 mm	14 dias; rodada 03/11 00 UTC; previsão	Não somar aos recortes internos.	C, p. 10
Sobradinho — chuva GEFS	≈66 mm	14 dias; mesma rodada; previsão	Não é afluência ao reservatório.	C, p. 11
Três Marias — chuva GEFS	≈120 mm	14 dias; mesma rodada; previsão	Maior sinal no alto curso.	C, p. 12

I.2 — Situação observada dos sistemas

Rótulos finais dos painéis ONS até 01/11/2026. As vazões não são médias mensais; EAR e volume útil são grandezas diferentes.

Sistema	Variável / valor	Referência	Leitura analítica	Fonte
Três Marias	69,7% VU; Qafl 112 m³/s; Qdef 311 m³/s	Até 01/11; observado	Saída supera entrada no ponto final.	O, p. 9
Sobradinho	62,8% VU; Qafl 1.150 m³/s; Qdef 1.393 m³/s	Até 01/11; observado	Não confundir afluência total com incremental natural.	O, p. 10
Luiz Gonzaga	37,1% VU; Qafl 934 m³/s; Qdef 1.056 m³/s	Até 01/11; observado	Não há projeção equivalente de estoque no arquivo.	O, p. 11
Nordeste / Norte	EAR: 62% / 61%	Até 01/11; observado	Armazenamento energético por subsistema.	O, p. 5
Sudeste/Centro-Oeste / Sul	EAR: 55% / 80%	Até 01/11; observado	Não usar como VU individual.	O, p. 5
Três Marias	Vazão natural: 91% MLT	Nov.–out. 2025–2026; observado no quadro	MLT 1931–2024; período próprio.	O, p. 7
Sobradinho incremental	Vazão natural: 74% MLT	Nov.–out. 2025–2026; observado no quadro	Não é vazão total ao reservatório.	O, p. 7

I.3 — Cenários hidrológicos e premissas de defluência

Valores condicionais, não decisões. As médias previstas abrangem 02/11–31/12; as defluências são premissas mensais de novembro e dezembro.

Sistema / variável	Cenário / período	Valor	Leitura analítica	Fonte
Três Marias — Q natural média	Inferior / superior; 02/11–31/12	734 / 1.016 m³/s; 89 / 123% MLT	Rótulos P48/P73 não são probabilidade das trajetórias.	O, p. 13
Sobradinho — Q natural incremental	Inferior / superior; 02/11–31/12	1.224 / 1.510 m³/s; 66 / 82% MLT	Rótulos P25/P34; abaixo da MLT nos dois cenários.	O, p. 14
Três Marias — Qdef simulada	Inferior; nov. / dez.	350 / 740 m³/s	Premissa, não mínimo legal.	O, p. 16
Três Marias — Qdef simulada	Superior; nov. / dez.	430 / 1.200 m³/s	Maior liberação no cenário superior.	O, p. 16
Sobradinho — Qdef simulada	Nov. / dez.	1.770 / 1.700 m³/s	Não substituir pela observação de 01/11.	O, p. 17
Xingó — Qdef simulada	Nov. / dez.	1.500 / 1.530 m³/s	Premissa de operação a jusante.	O, p. 17

I.4 — Volumes úteis projetados e uso anual

Reservatório / data	Inferior	Superior	Leitura analítica	Fonte
Três Marias — 01/12/2026	72,9% VU	74,2% VU	Acima dos 69,7% de 01/11 nos dois cenários.	O, p. 18
Três Marias — 01/01/2027	77,1% VU	77,5% VU	Volumes próximos com defluências diferentes.	O, p. 18
Sobradinho — 01/12/2026	52,5% VU	54,8% VU	Abaixo dos 62,8% de 01/11 nos dois cenários.	O, p. 19
Sobradinho — 01/01/2027	57,5% VU	65,4% VU	Inferior permanece abaixo do estoque inicial.	O, p. 19

Para o Relatório Anual/Conjuntura: manter valores observados separados dos previstos e simulados; não somar janelas sobrepostas; não tratar capturas de reuniões como série anual completa; preservar unidades, fontes e cortes. A coluna mensal ambígua de O, p. 7, permanece fora da base observada até esclarecimento.

Siglas: VU = volume útil; EAR = energia armazenada; MLT = média de longo termo; Qafl = vazão afluente; Qdef = vazão defluente. TSI é adimensional. Ausência de dado não significa zero.

I.5 — INMET: contexto oceânico e perspectivas

Valores reproduzidos da apresentação de 03/11/2026. São referências oceânicas e probabilísticas, não medidas de armazenamento nem estatísticas anuais da bacia.

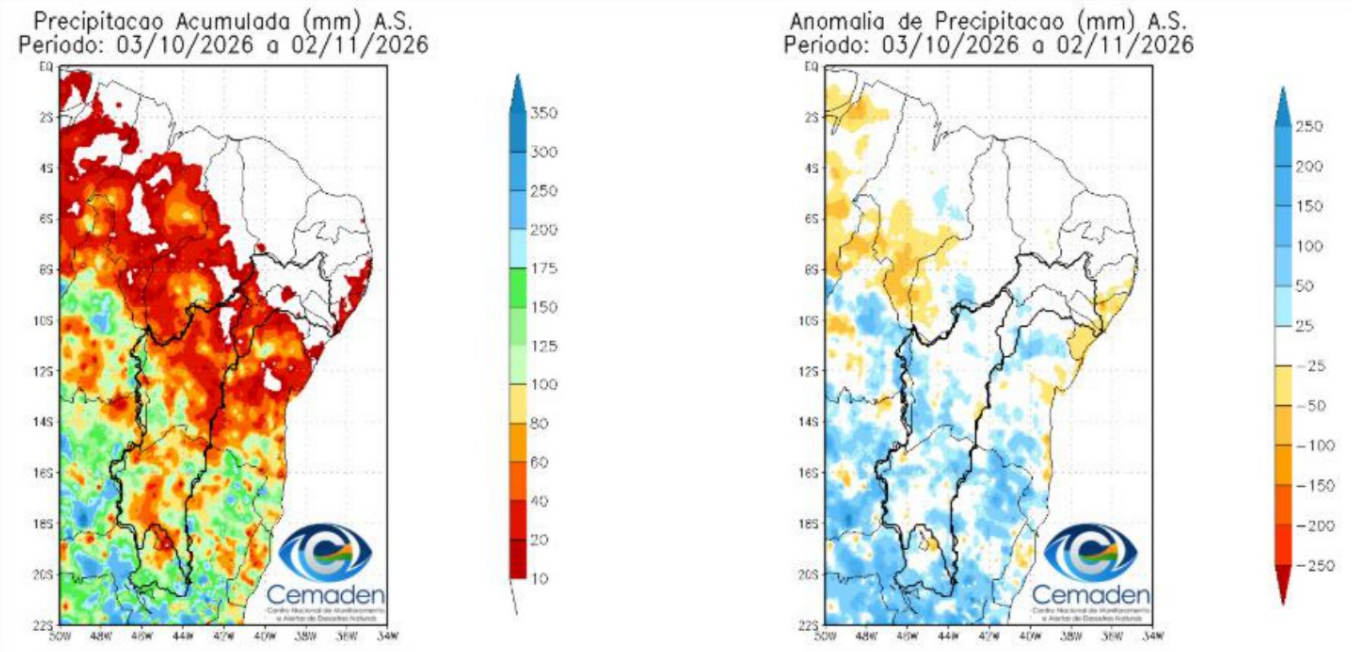
Recorte / produto	Indicador	Valor	Referência / leitura	Fonte
Niño 4	Anomalia de TSM	+0,2 °C	Quadro apresentado; não equiparar automaticamente a ONI/RONI trimestral.	I, p. 10
Niño 3.4	Anomalia de TSM	+2,5 °C	Quadro apresentado; referência própria do produto.	I, p. 10
Niño 3	Anomalia de TSM	+3,7 °C	Recorte oceânico, não temperatura da bacia.	I, p. 10
Niño 1+2	Anomalia de TSM	+4,6 °C	Recorte oceânico, não variável operativa.	I, p. 10
ENSO / El Niño	Probabilidade de continuidade	Mais de 80%	Até MAM/2027, segundo indicação da lâmina; não é probabilidade de seca local.	I, p. 13

GFS: título “15 dias”, mas mapa de 384 horas válido de 03/11 a 19/11. Precipitação sazonal: NDJ/2026–2027. As faixas regionais de chuva da p. 3 e a climatologia da p. 15 não foram convertidas em médias de bacia. Não misturar estes produtos com as séries observadas utilizadas no Conjuntura.

ANEXO GRÁFICO — CEMADEN/MCTI

Figura 01 — Chuva acumulada e anomalia em 30 dias

Chuva dos últimos 30 dias



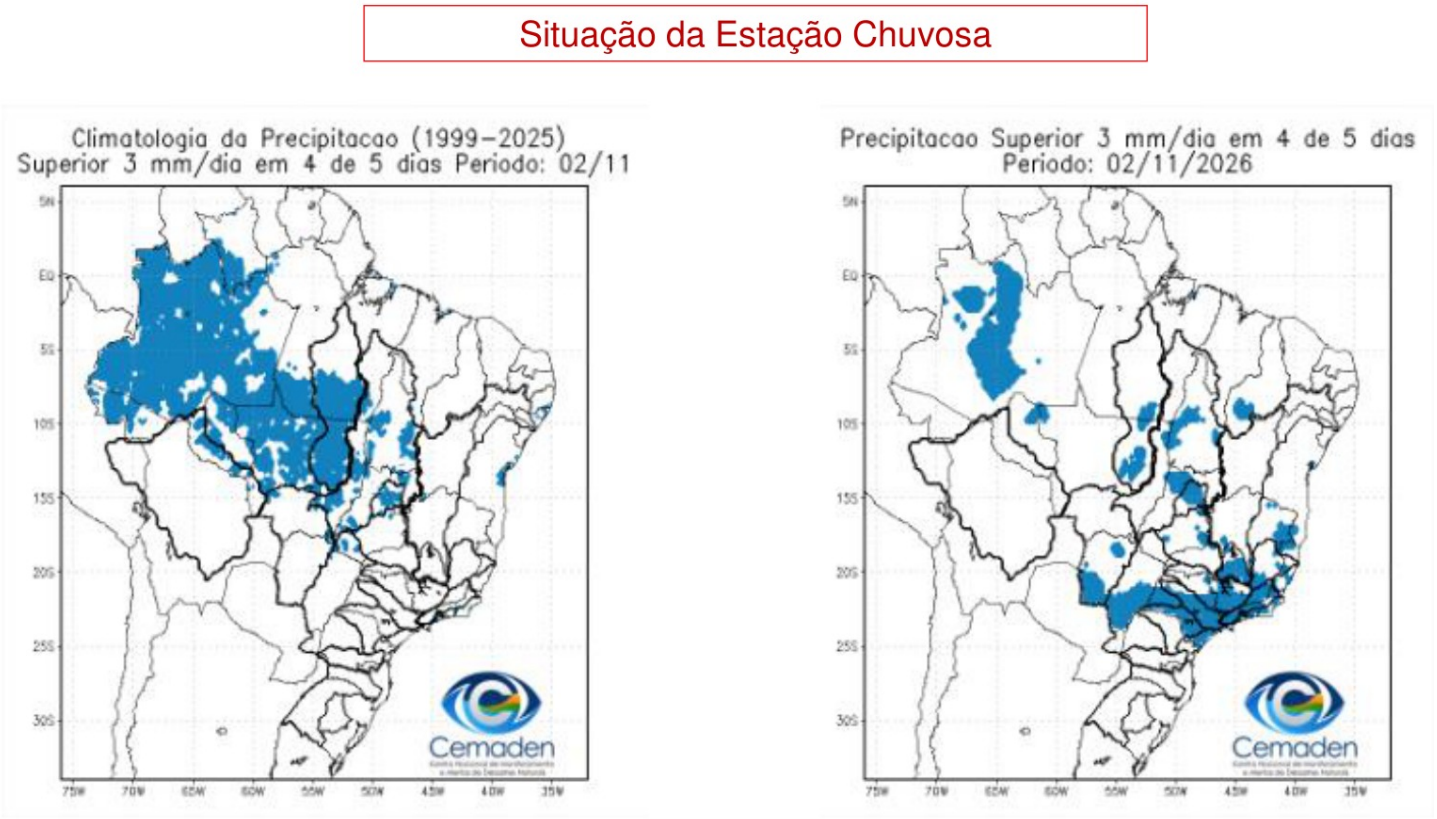
2

Fonte dos dados: INPE

03/10–02/11/2026; leitura espacial, sem estimativa de médias pelas cores.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 2. Reprodução original. Consultar fonte integral.

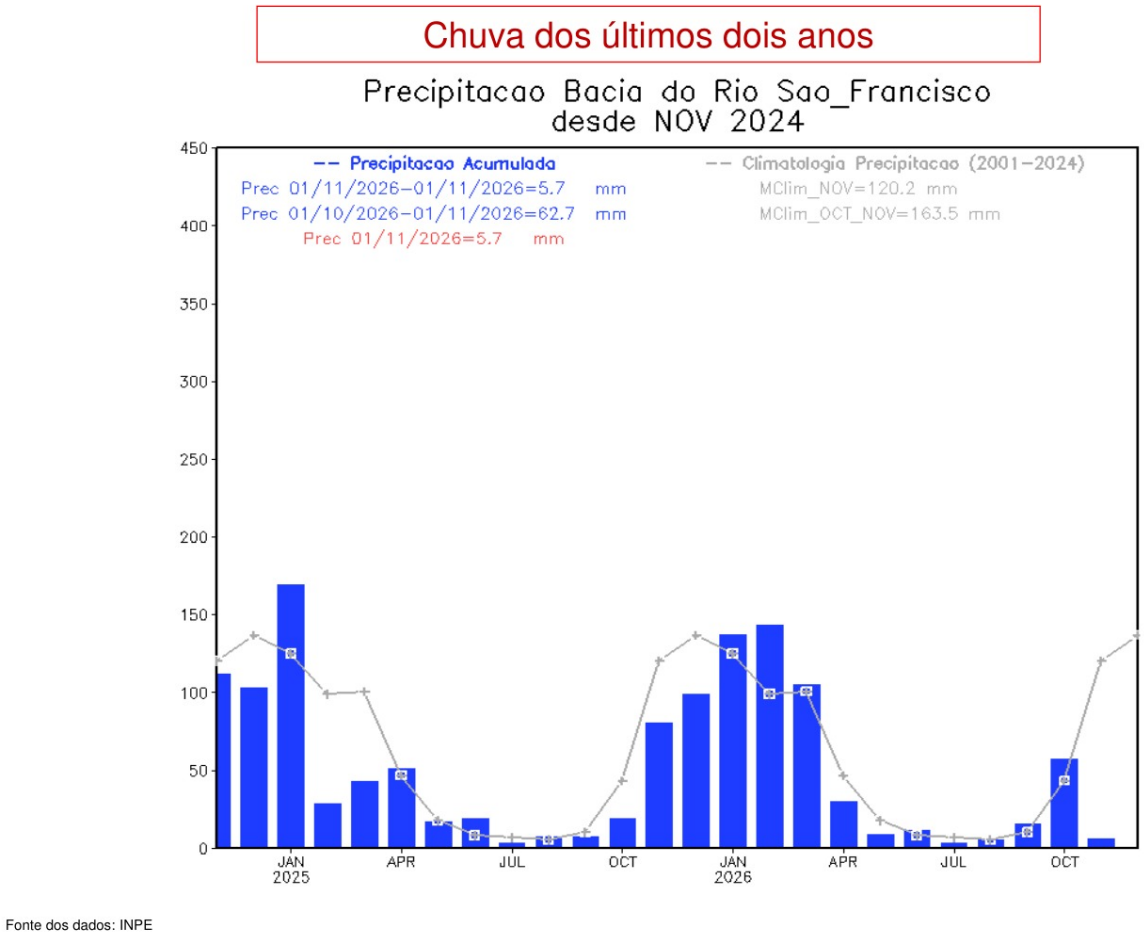
Figura 02 — Situação da estação chuvosa



02/11; critério superior a 3 mm/dia em quatro de cinco dias. Não indica estabelecimento uniforme.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 3. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 03 — Precipitação na bacia do São Francisco

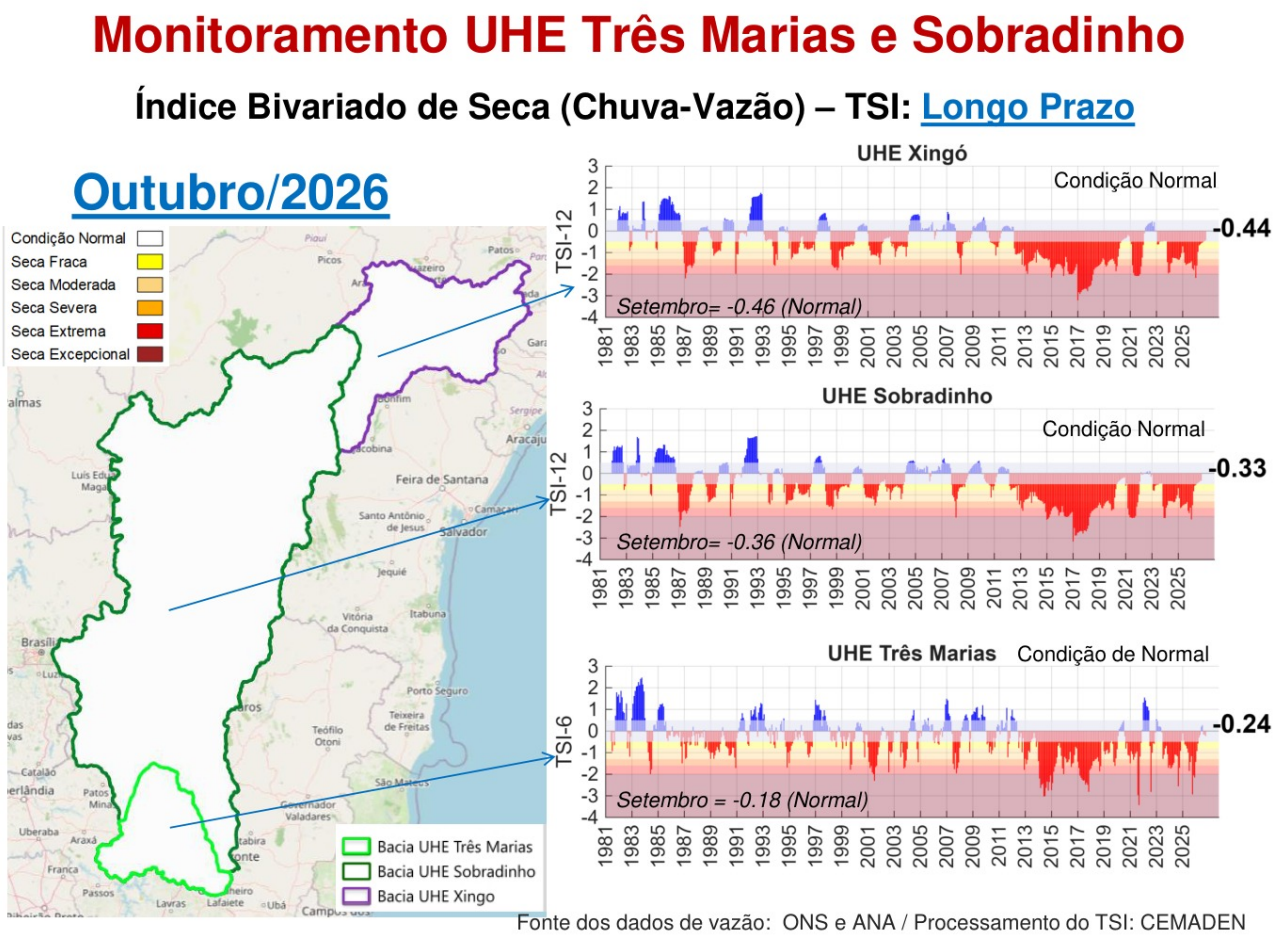


Fonte dos dados: INPE

5,7 mm em 01/11 e 62,7 mm entre 01/10 e 01/11; não são fechamento de novembro.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 4. Reprodução original. Consultar fonte integral.

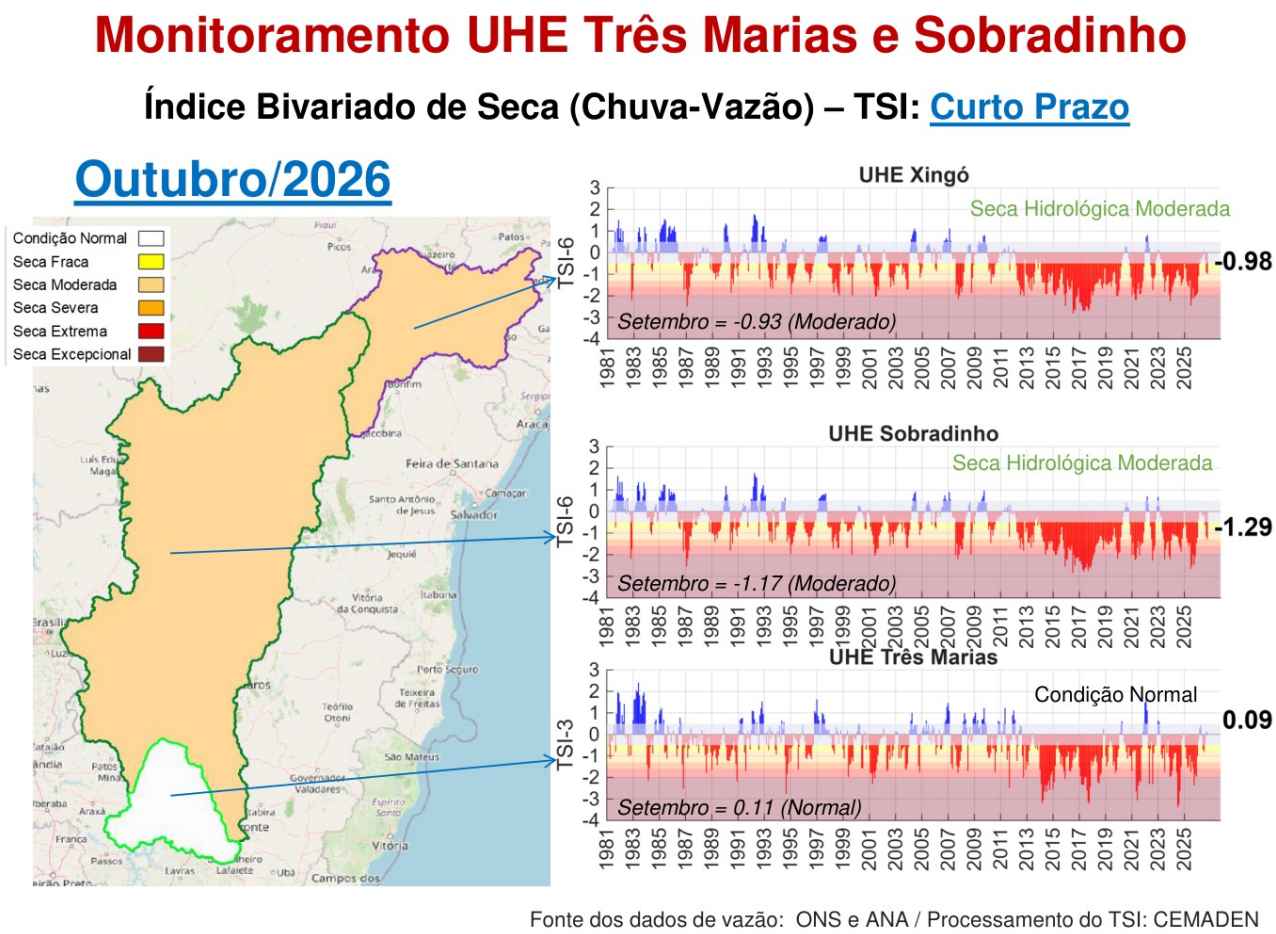
Figura 04 — TSI de longo prazo



Outubro: Xingó −0,44; Sobradinho −0,33; Três Marias −0,24. Condição normal nos três recortes.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 5. Reprodução original. Consultar fonte integral.

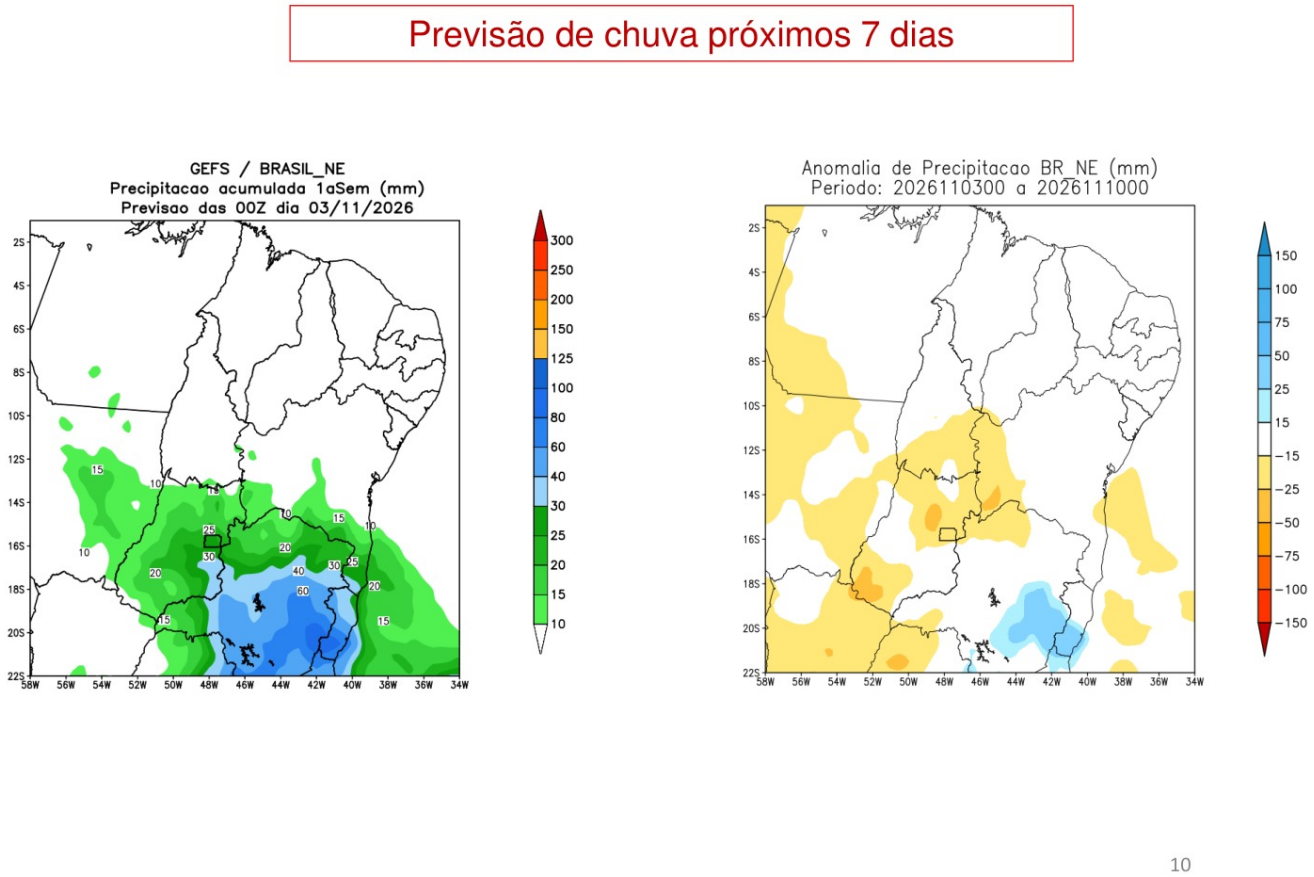
Figura 05 — TSI de curto prazo



Xingó −0,98 e Sobradinho −1,29: seca moderada. Três Marias 0,09: normal.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 6. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 06 — Chuva prevista na primeira semana

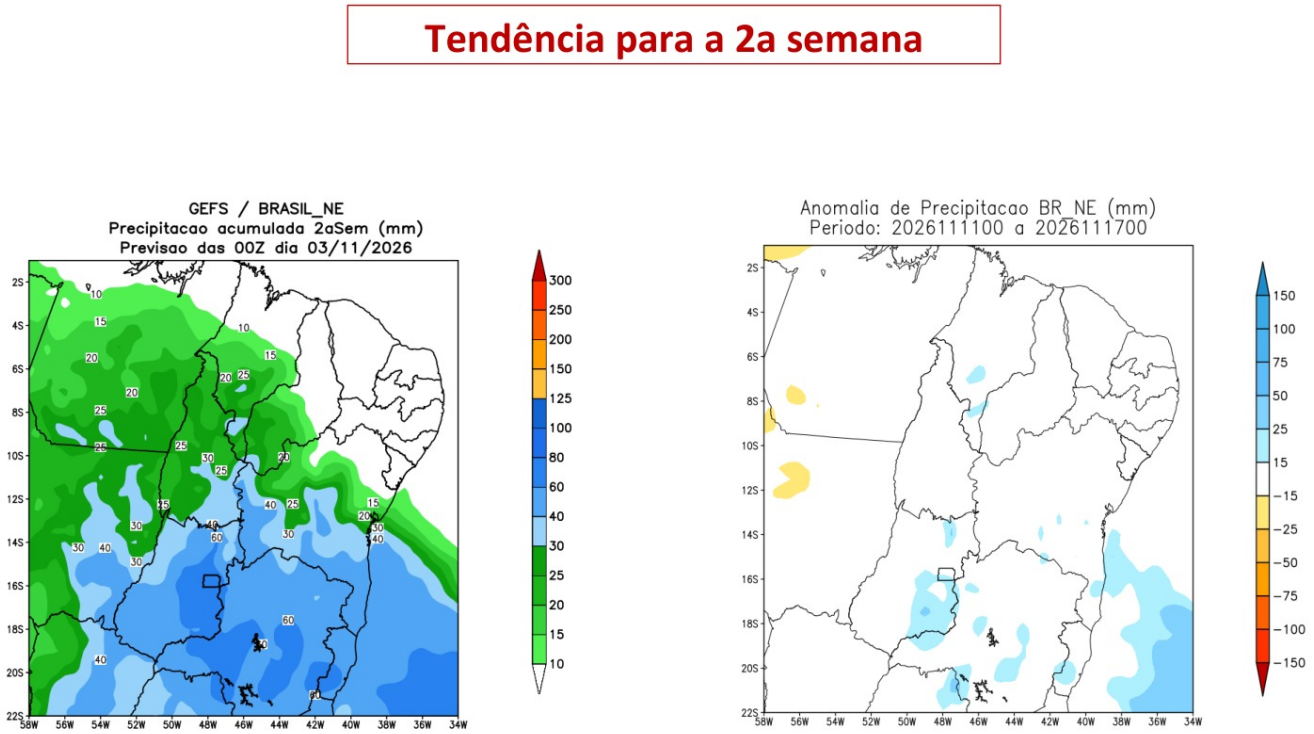


Fonte: GEFS/NOAA

GEFS, rodada 03/11/2026 00 UTC; acumulado e anomalia são produtos distintos.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 7. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 07 — Tendência para a segunda semana

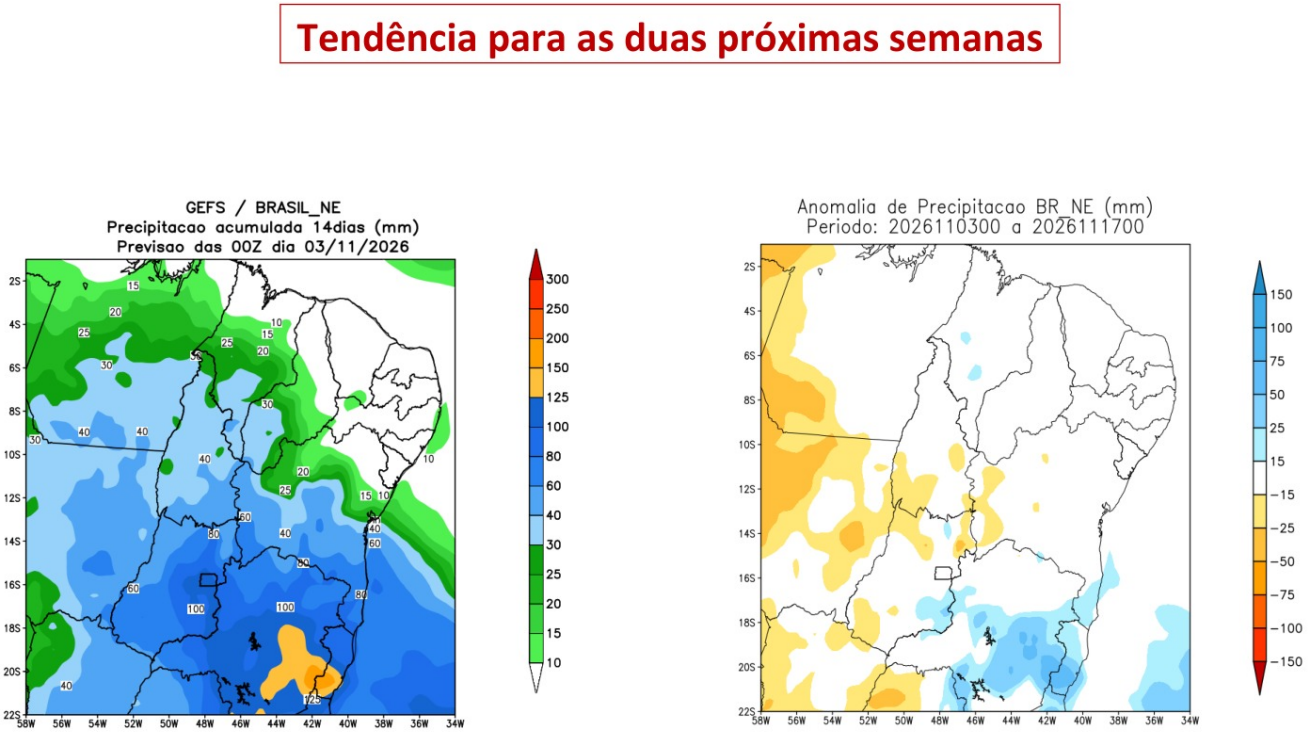


Fonte: GEFS/NOAA

Não somar ao acumulado de 14 dias da página seguinte.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 8. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 08 — Acumulado para duas semanas

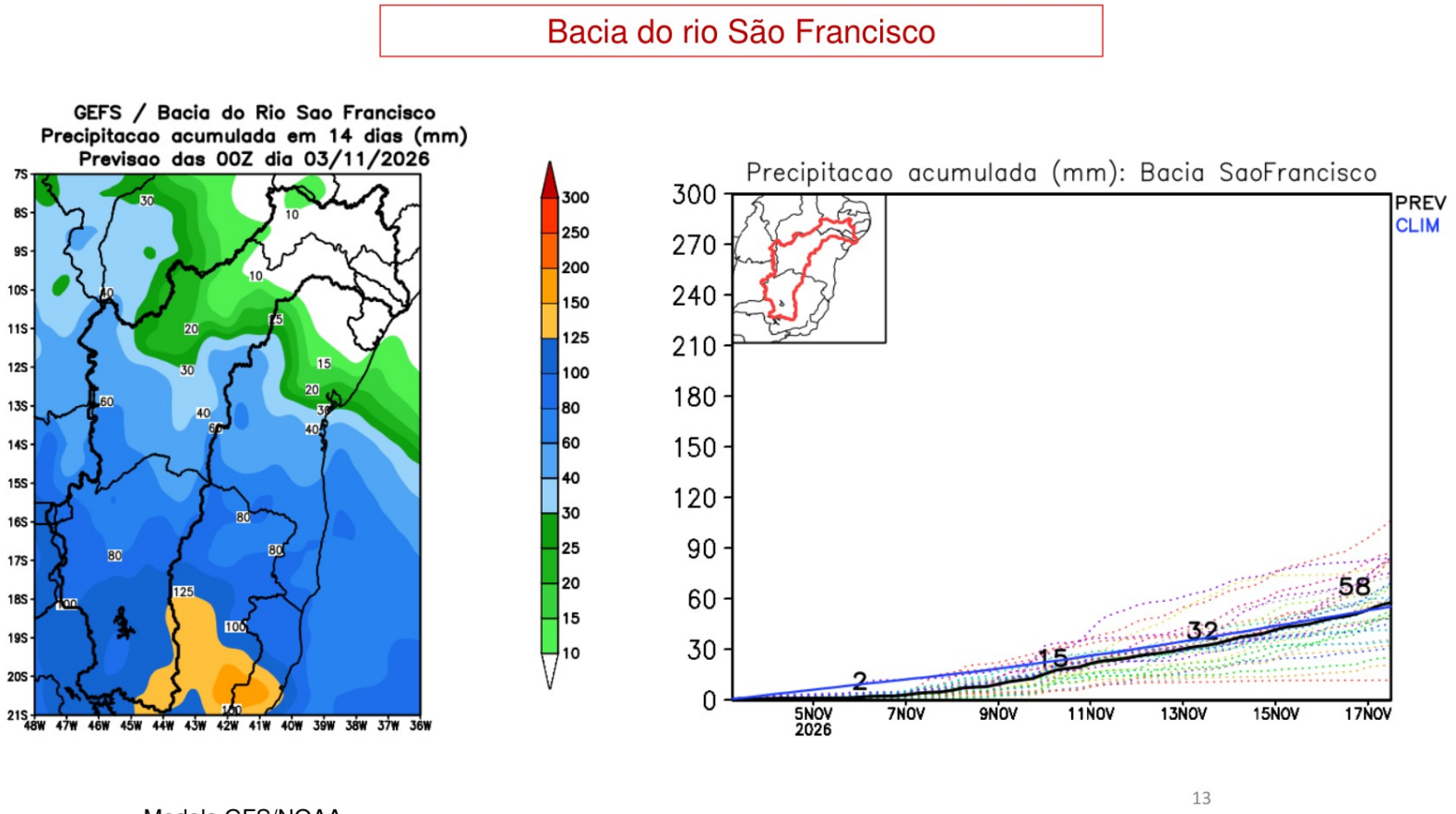


Fonte: GEFS/NOAA

Distribuição espacial desigual; os produtos sobrepostos não são aditivos.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 9. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 09 — GEFS — bacia do São Francisco

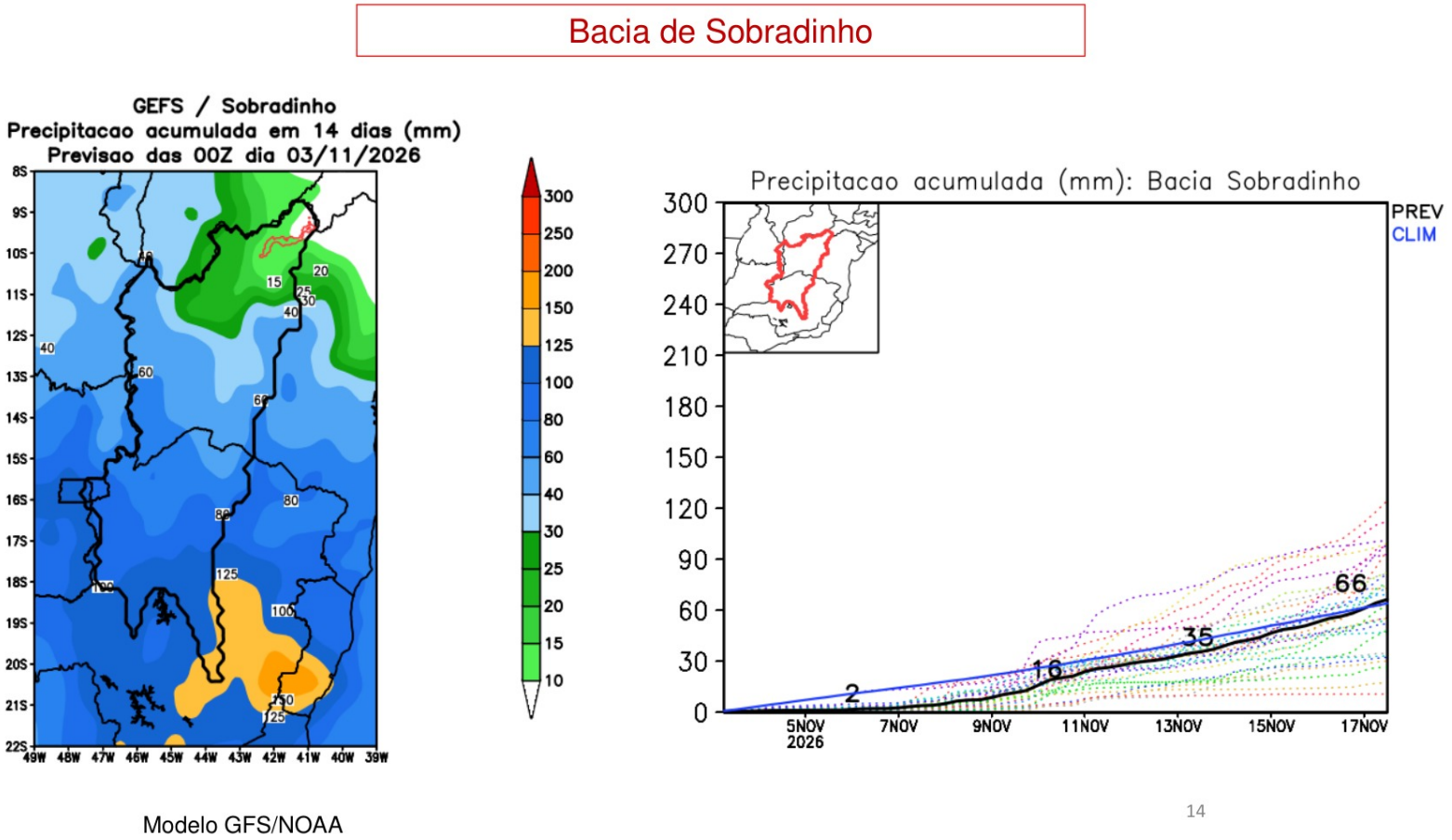


Modelo GFS/NOAA

Aproximadamente 58 mm em 14 dias; dispersão dos membros preservada.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 10. Reprodução original. Consultar fonte integral.

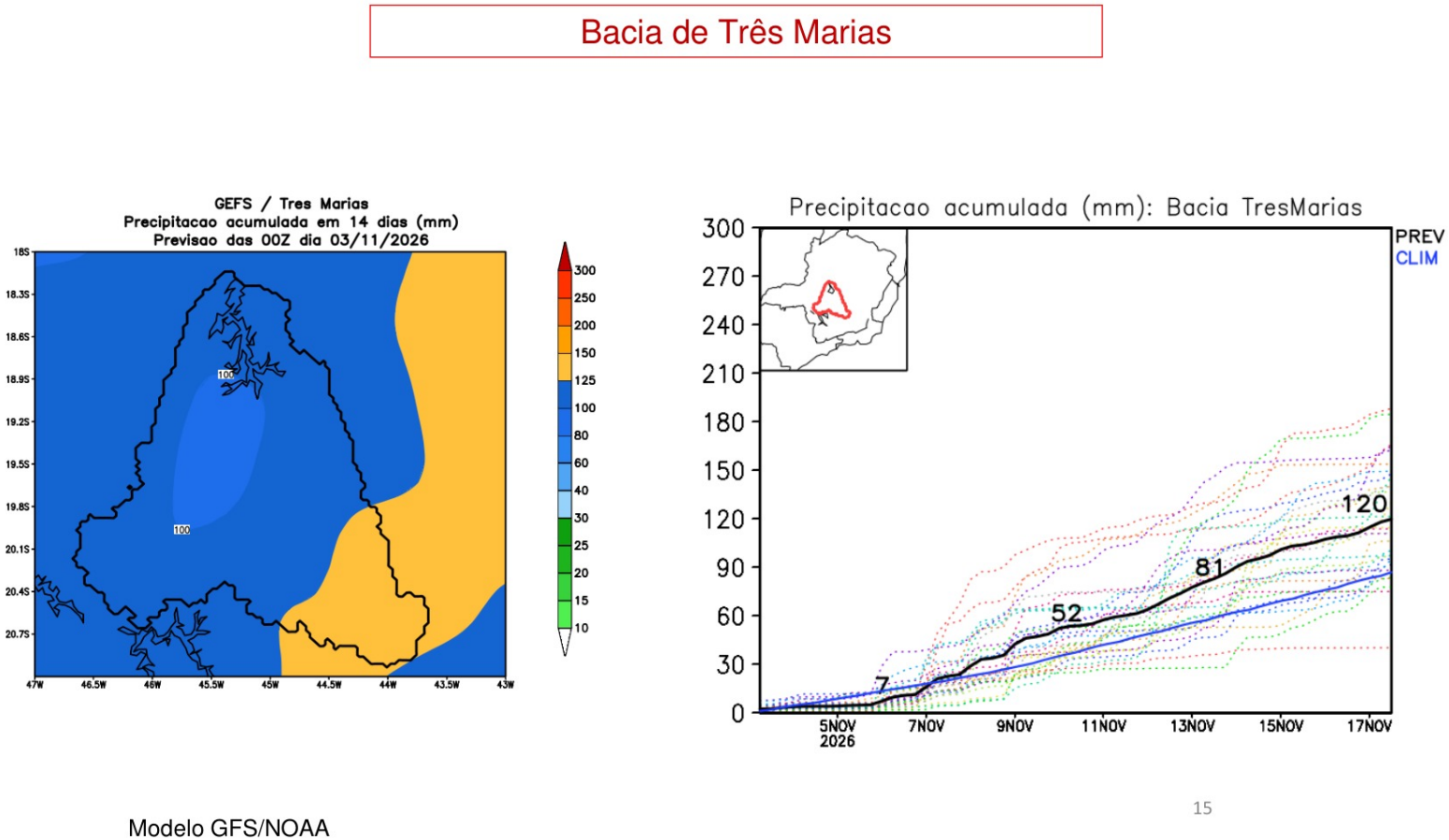
Figura 10 — GEFS — bacia de Sobradinho



Aproximadamente 66 mm em 14 dias; não é vazão afluente.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 11. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 11 — GEFS — bacia de Três Marias

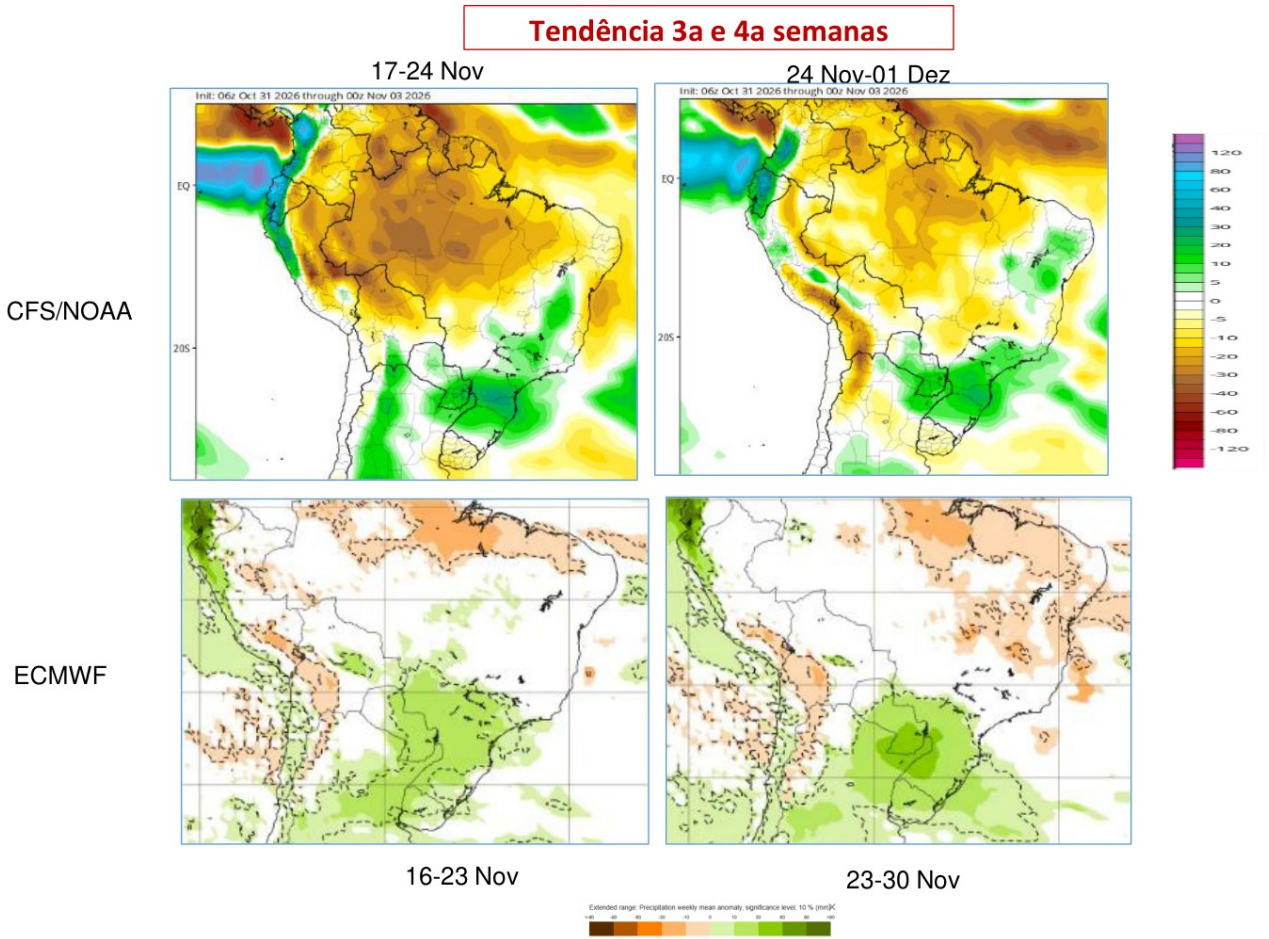


Modelo GFS/NOAA

Aproximadamente 120 mm em 14 dias; não garante recuperação do estoque.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 12. Reprodução original. Consultar fonte integral.

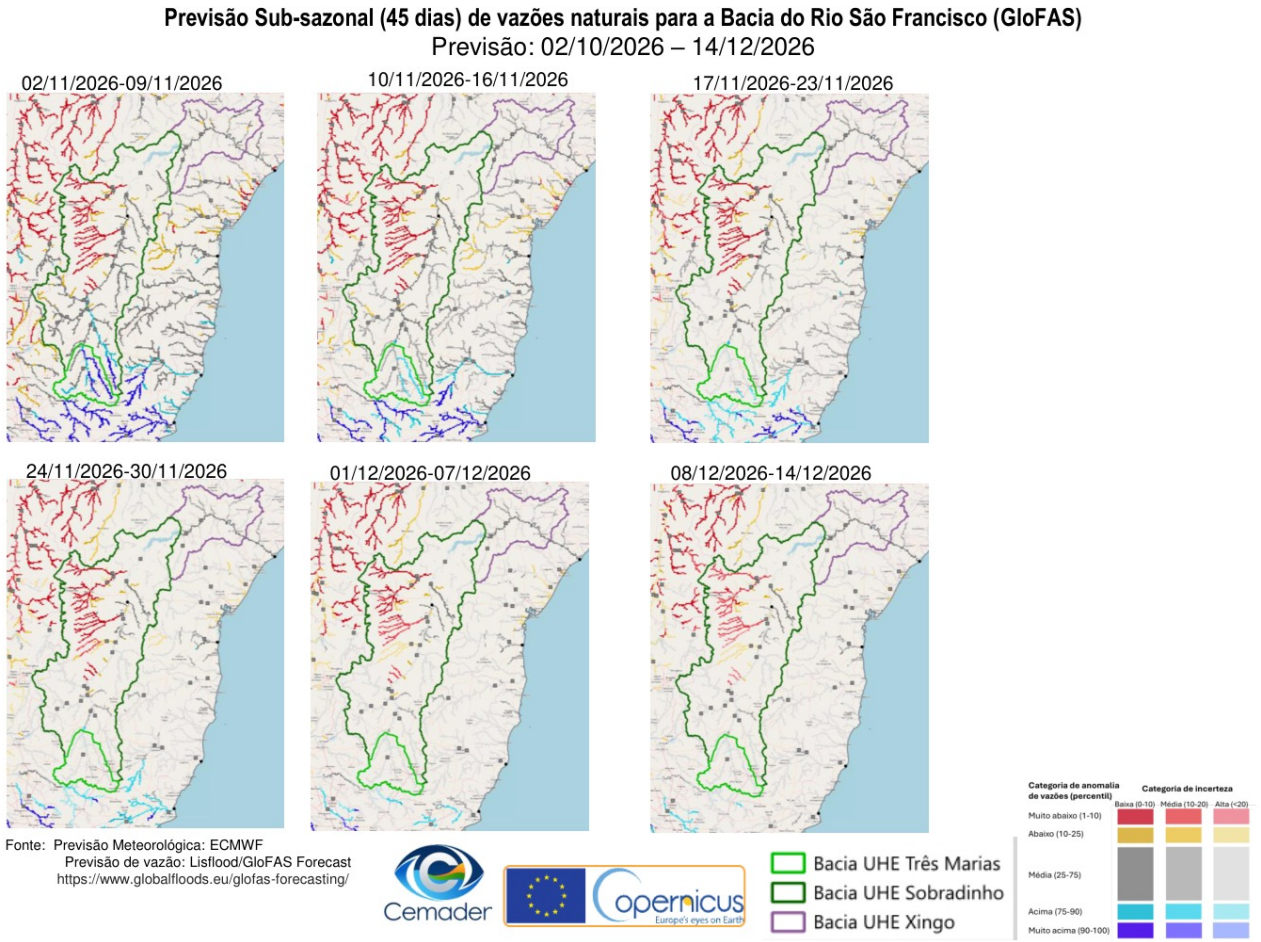
Figura 12 — Tendência na terceira e quarta semanas



CFS e ECMWF usam janelas semanais diferentes; preservar datas na comparação.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 13. Reprodução original. Consultar fonte integral.

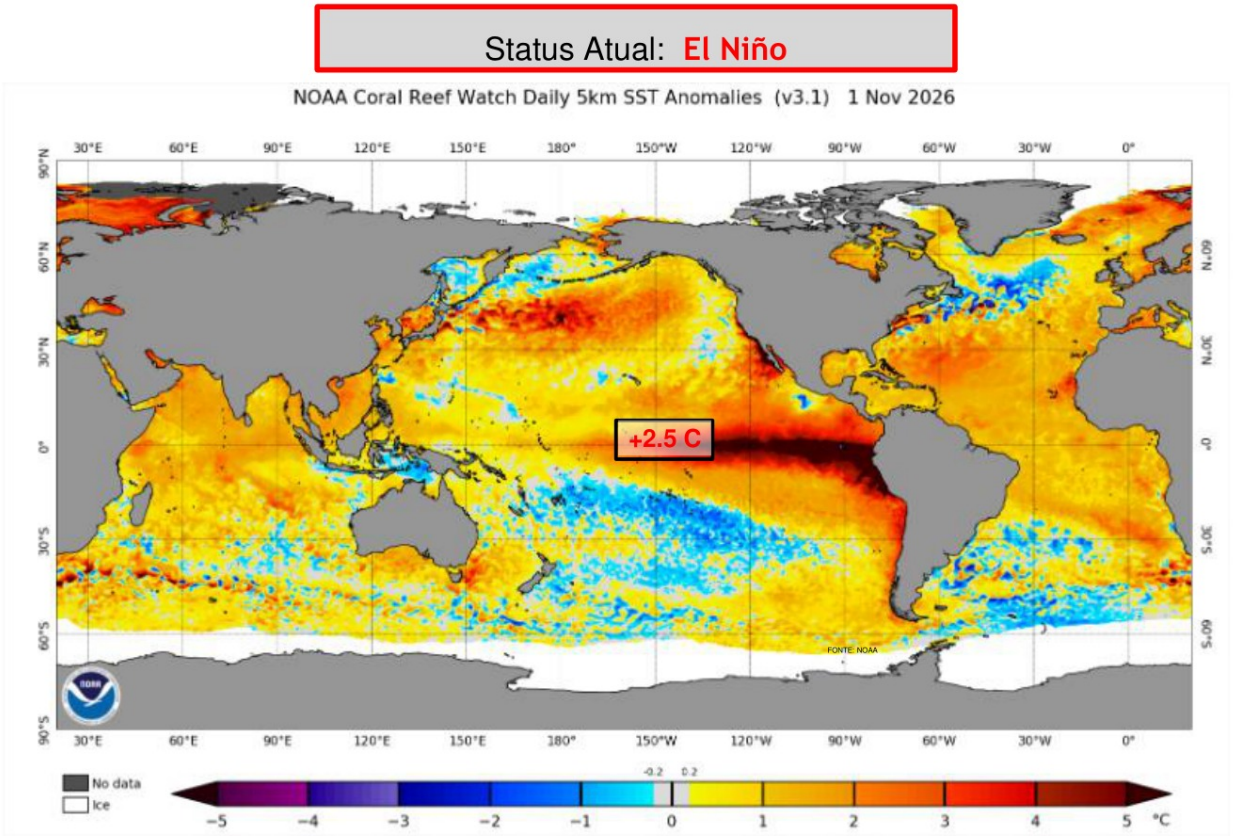
Figura 13 — GloFAS subsazonal



Cabeçalho inicia em 02/10, mas os painéis em 02/11; divergência mantida e registrada.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 14. Reprodução original. Consultar fonte integral.

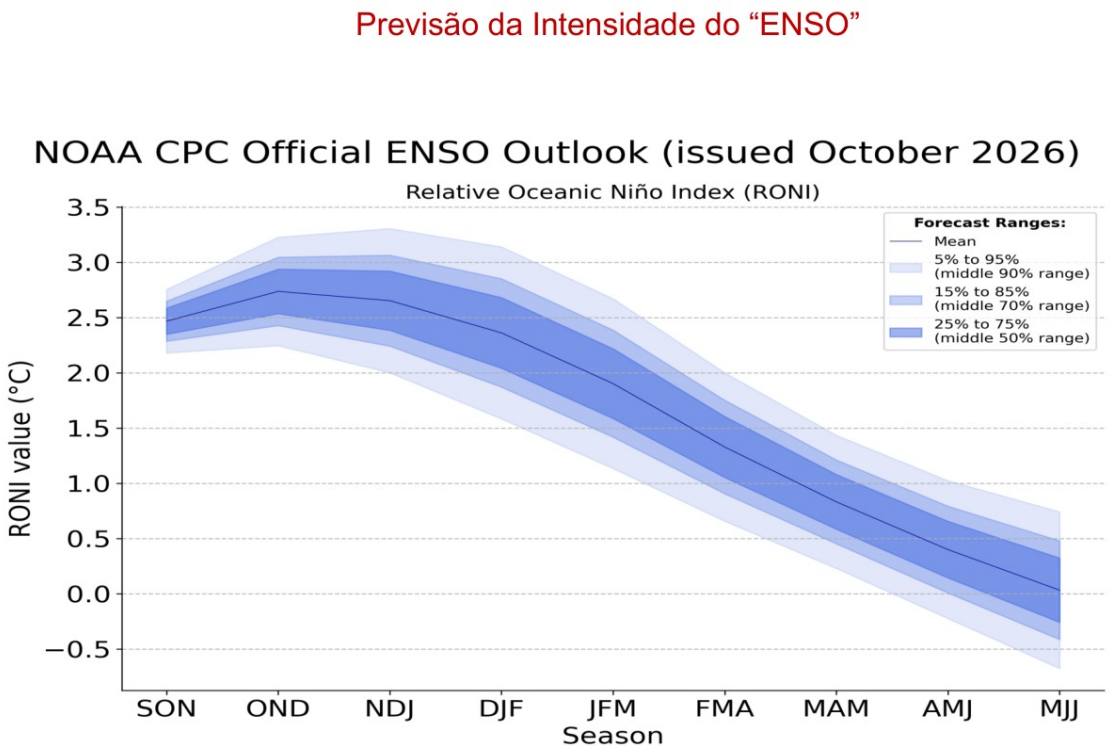
Figura 14 — Contexto ENSO apresentado pelo CEMADEN



Mapa da NOAA reproduzido na apresentação; o destaque +2,5 °C não é tratado como índice trimestral.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 15. Reprodução original. Consultar fonte integral.

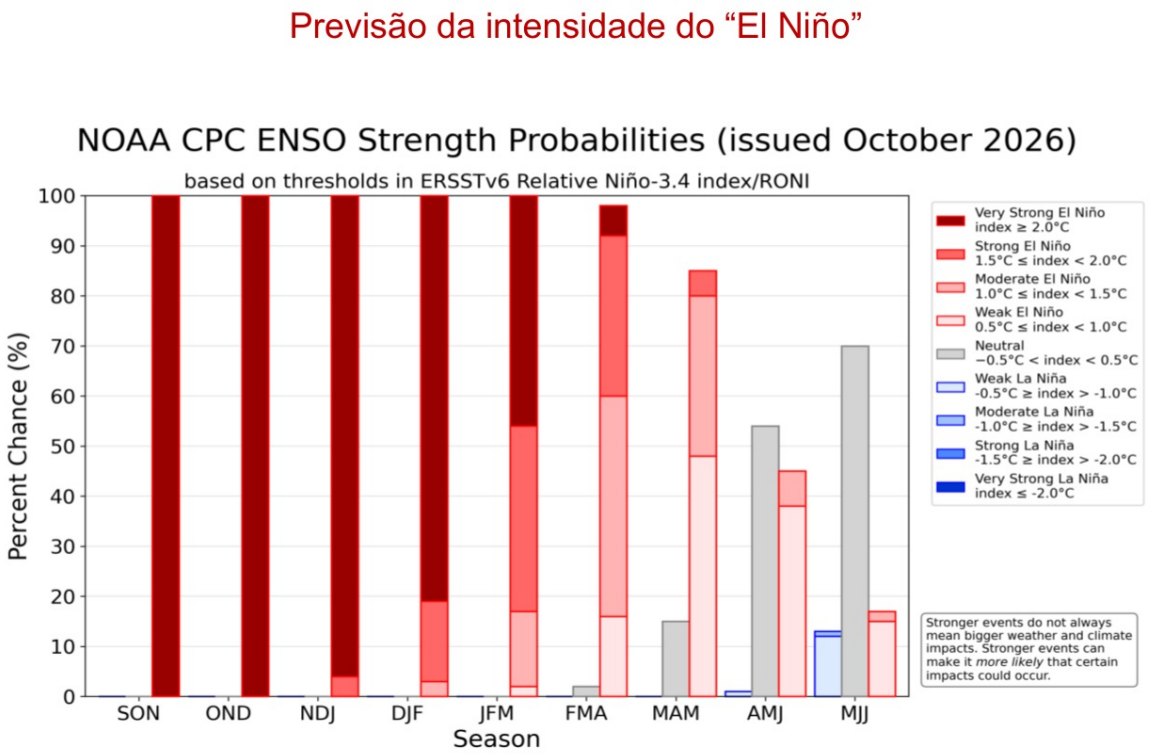
Figura 15 — Previsão de intensidade ENSO



Produto rotulado como emitido em outubro/2026; não determina impactos locais.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 16. Reprodução original. Consultar fonte integral.

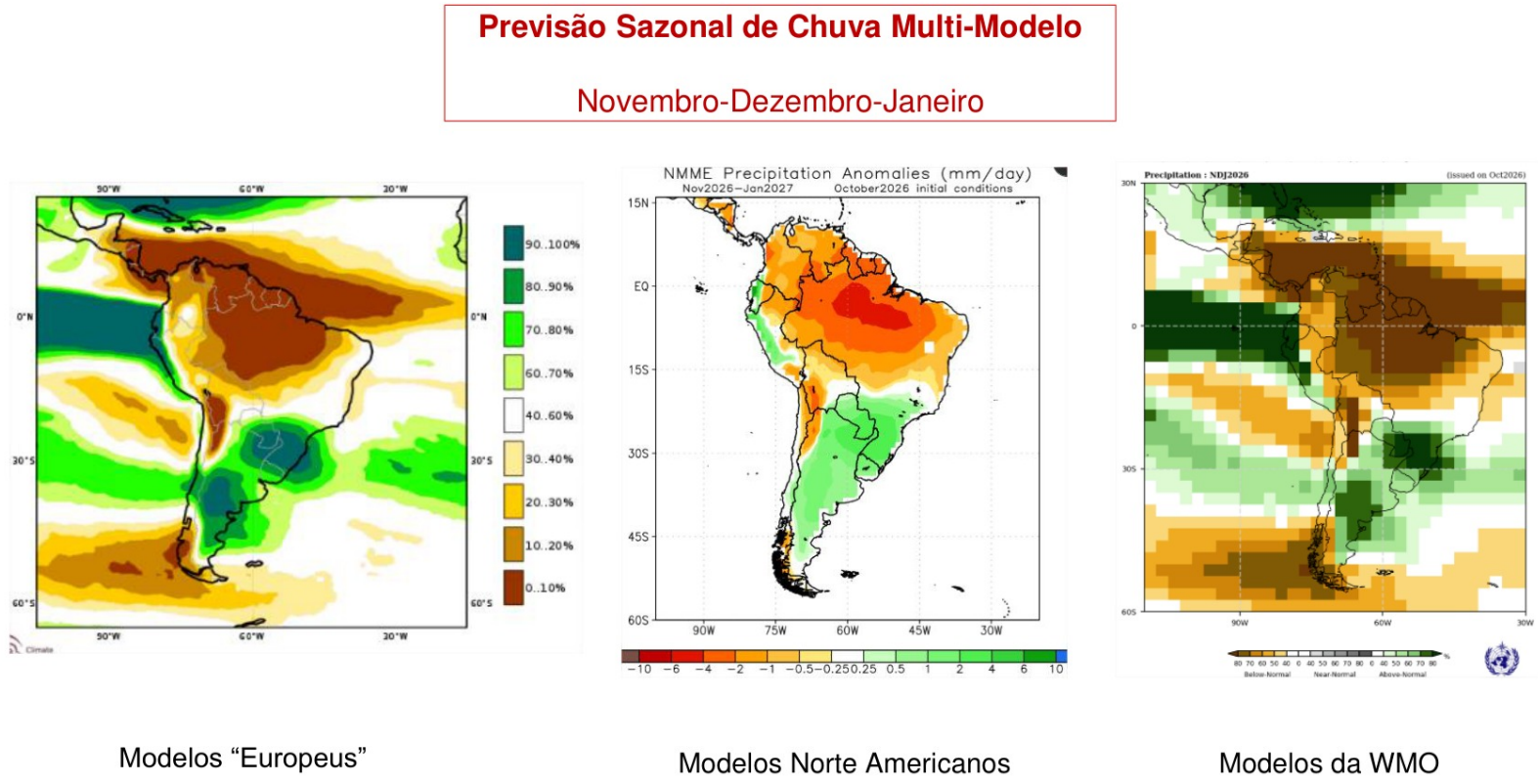
Figura 16 — Probabilidades de intensidade de El Niño



Categorias probabilísticas da figura; não equivalem a probabilidades de impactos na bacia.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 17. Reprodução original. Consultar fonte integral.

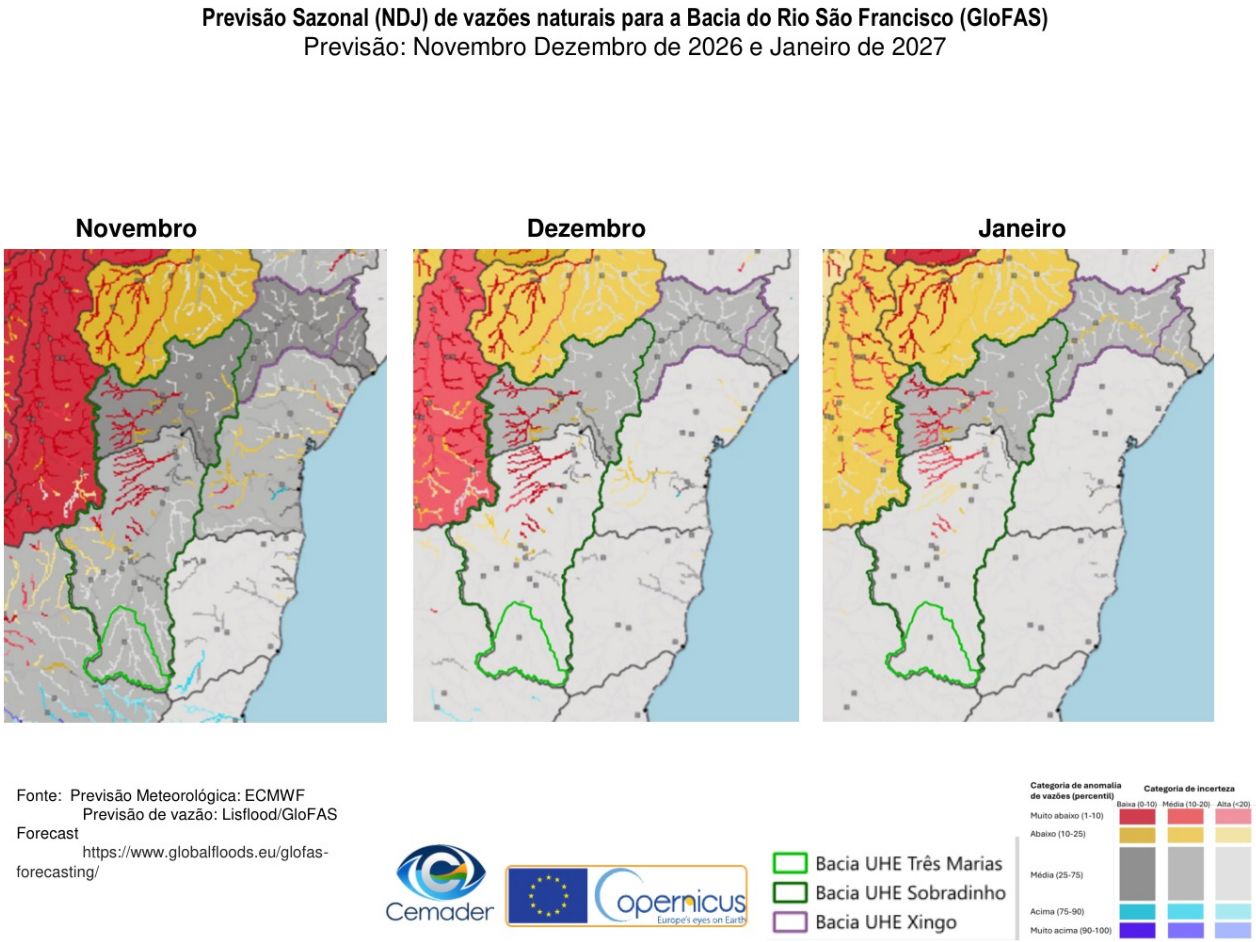
Figura 17 — Previsão sazonal multimodelo de chuva



Novembro–dezembro–janeiro; tendência regional não é cronograma de afluências.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 18. Reprodução original. Consultar fonte integral.

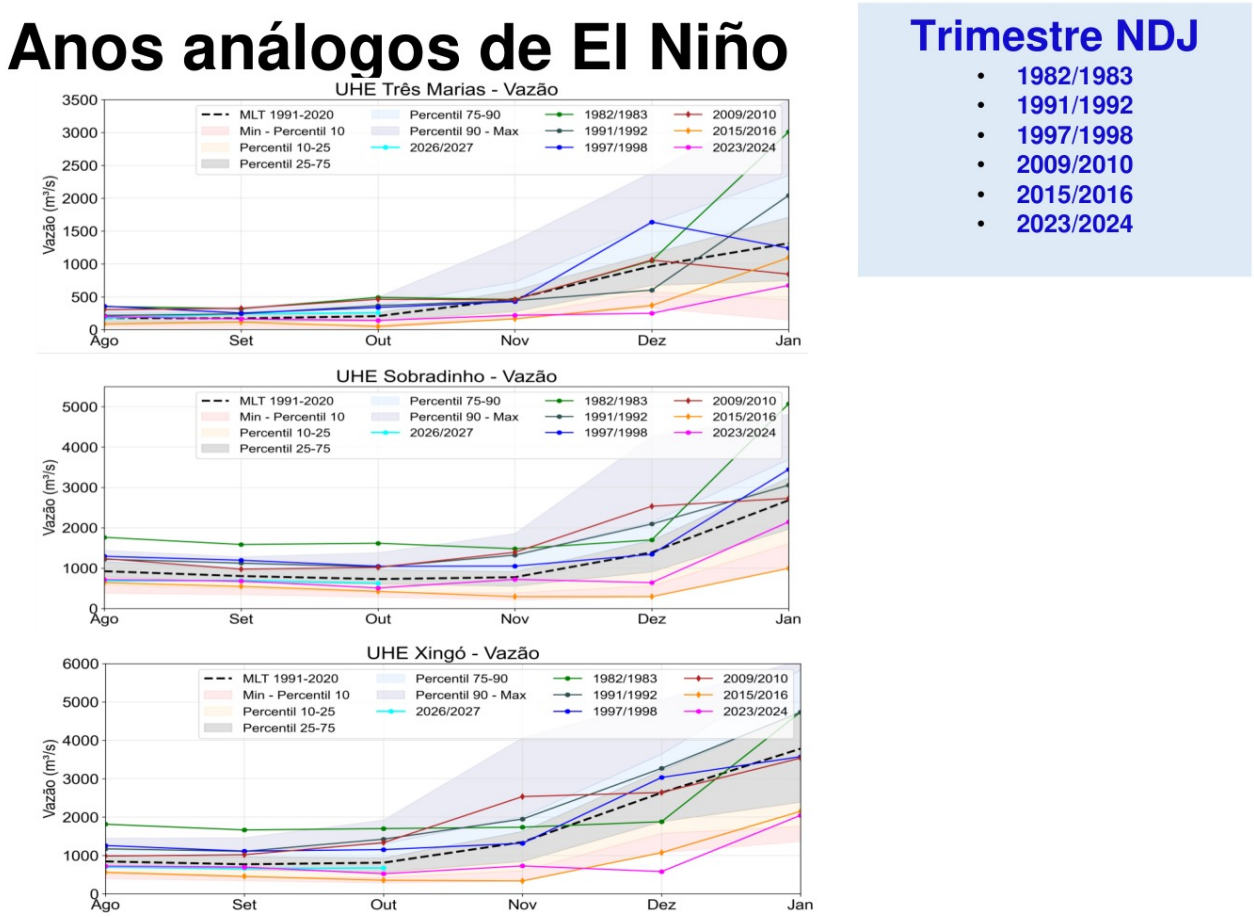
Figura 18 — GloFAS sazonal



Novembro e dezembro/2026 e janeiro/2027; categorias de vazão modelada, não defluências operadas.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 19. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 19 — Anos análogos de El Niño

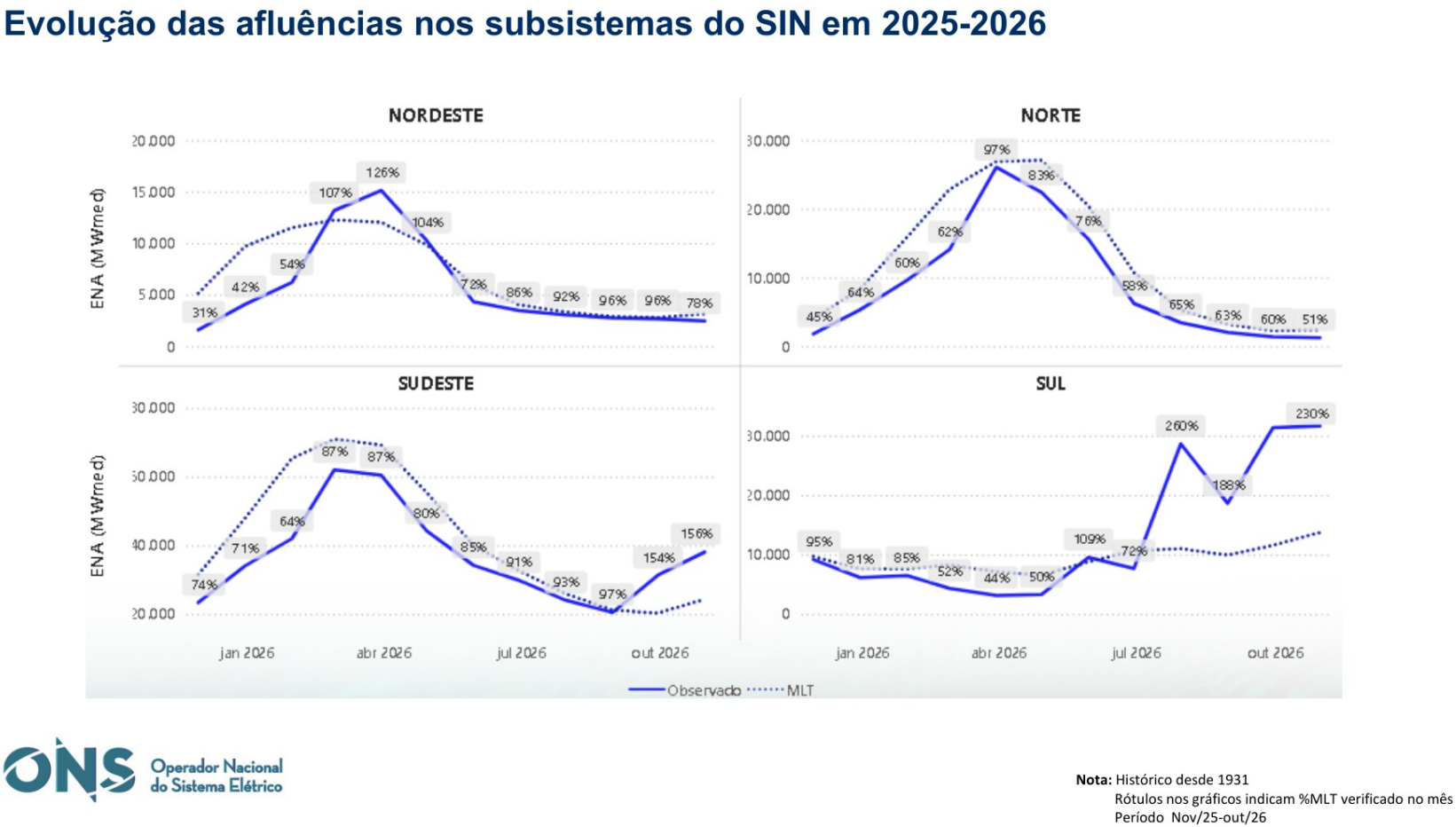


Trajetórias históricas ilustram dispersão; não comprovam repetição dos impactos.

Fonte: CEMADEN/MCTI, apresentação de 03/11/2026, página física 20. Reprodução original. Consultar fonte integral.

ANEXO GRÁFICO — ONS

Figura 20 — Afluências dos subsistemas do SIN



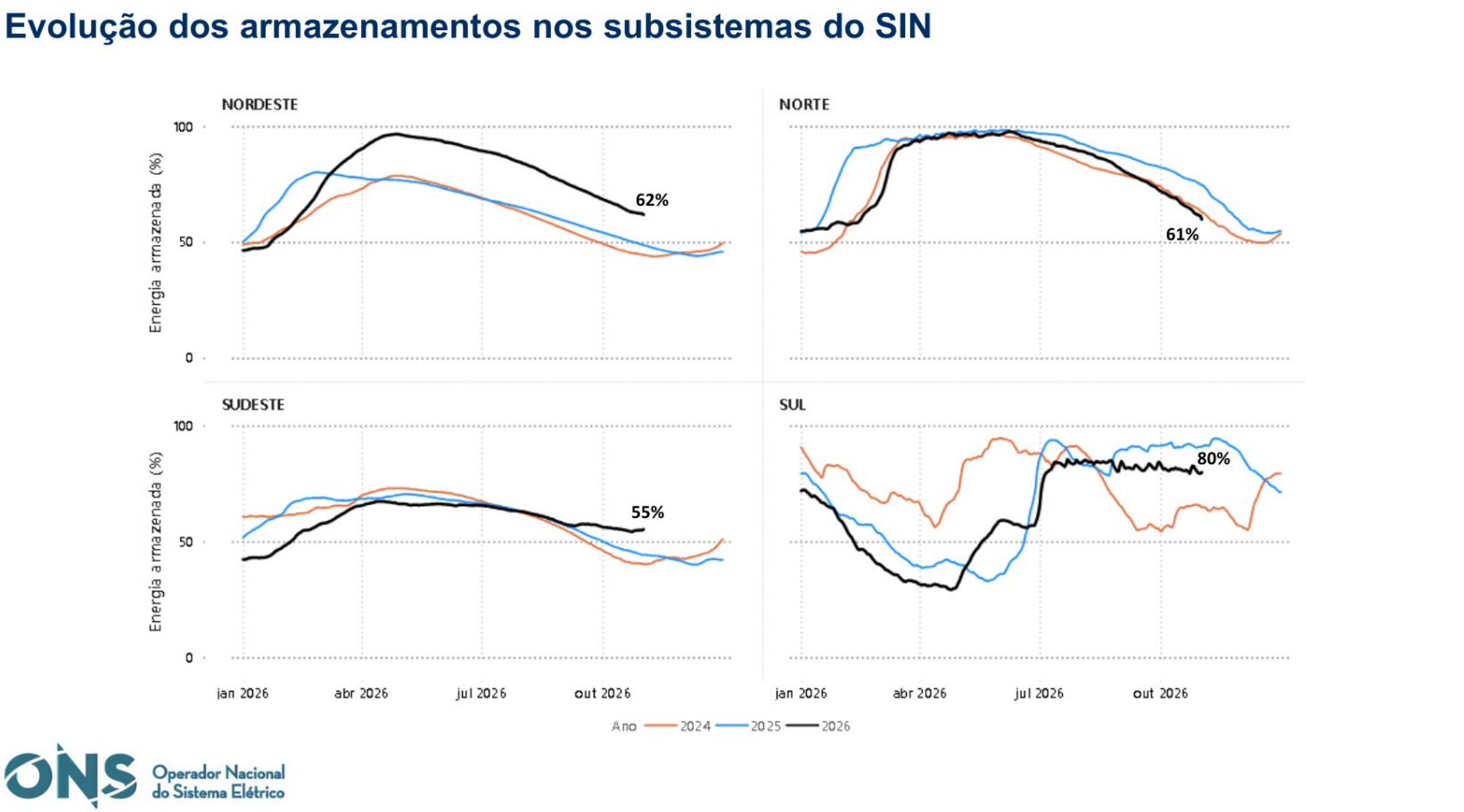
Operador Nacional do Sistema Elétrico

Nota: Histórico desde 1931
Rótulos nos gráficos indicam %MLT verificado no mês
Período Nov/25-out/26

Nov./2025–out./2026; panorama hidroenergético não substitui diagnóstico de cada reservatório.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 4. Reprodução original. Consultar fonte integral.

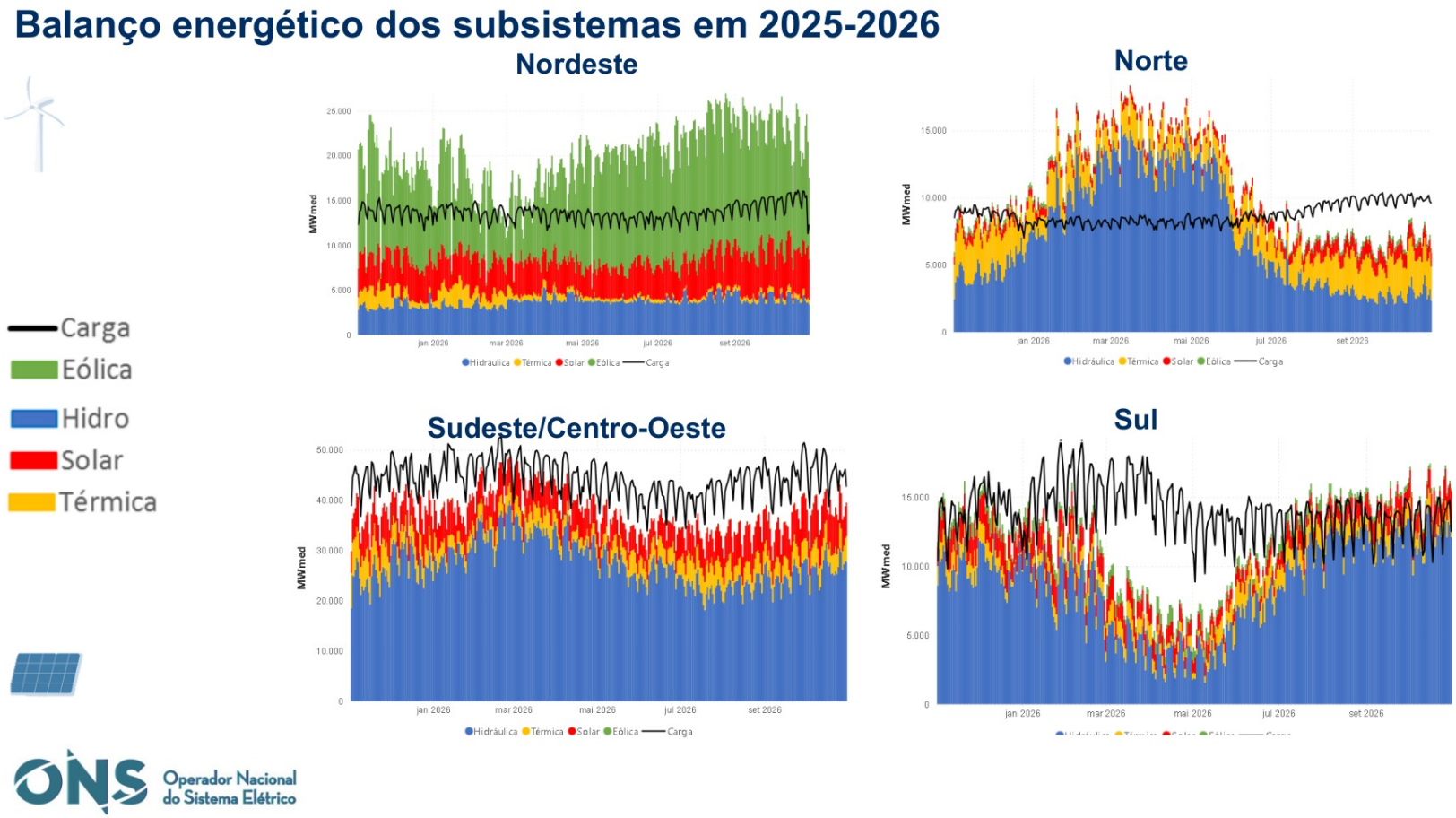
Figura 21 — Energia armazenada dos subsistemas



Até 01/11: Nordeste 62%, Norte 61%, Sudeste/Centro-Oeste 55%, Sul 80%. EAR não é VU individual.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 5. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 22 — Balanço energético dos subsistemas



Composição das fontes; não é uma ordem operativa para a cascata.

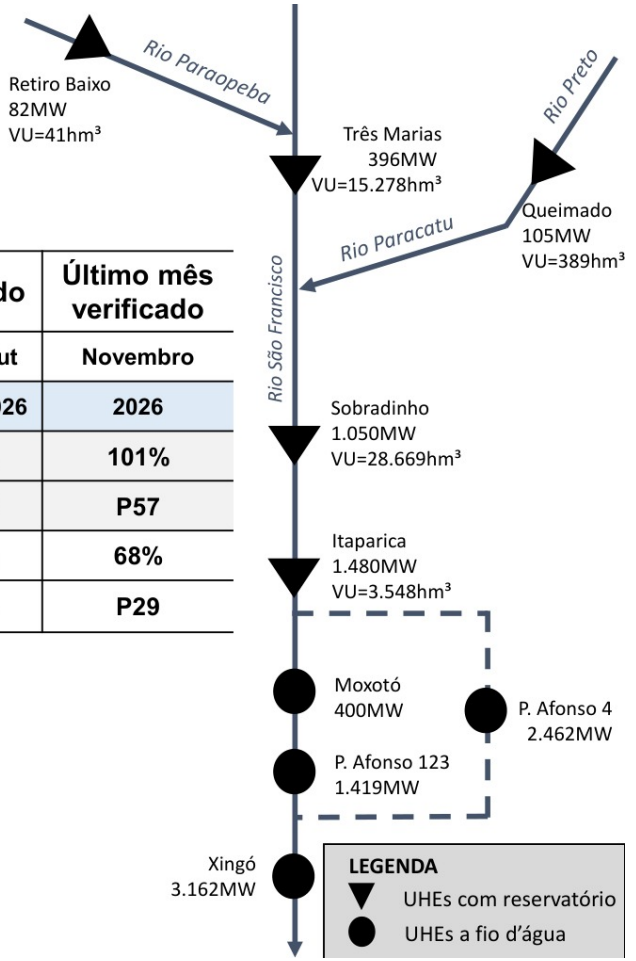
Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 6. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 23 — Condições hidrológicas e esquema do São Francisco

Condições hidrológicas das bacias do rio São Francisco no período 2023-2026

Vazões naturais em % da MLT (1931/2024)

	Período úmido			Período seco			Período	Último mês verificado
	(Dez – Abr)			(Mai – Out)			Nov-Out	Novembro
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2025-2026	2026
Três Marias	46%	67%	43%	79%	50%	54%	91%	**101%**
	P5	P22	P4	P31	P5	P6	P42	**P57**
Sobradinho - Incremental	61%	60%	37%	65%	63%	63%	74%	**68%**
	P11	P9	P2	P14	P12	P12	P24	**P29**

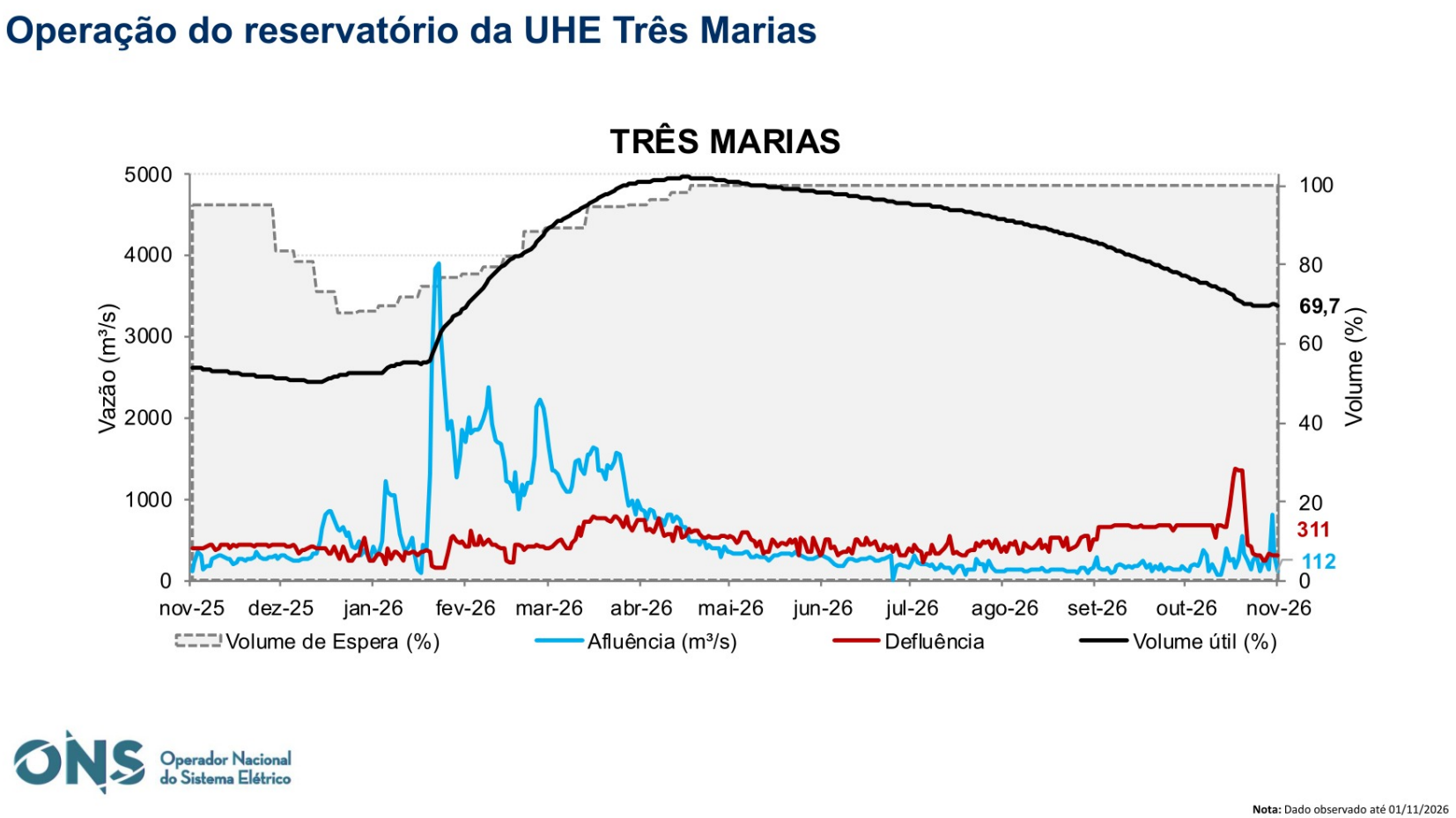


ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Coluna final rotulada novembro/2026 precisa de confirmação; 101% e 68% não usados como fechamento mensal.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 7. Reprodução original. Consultar fonte integral.

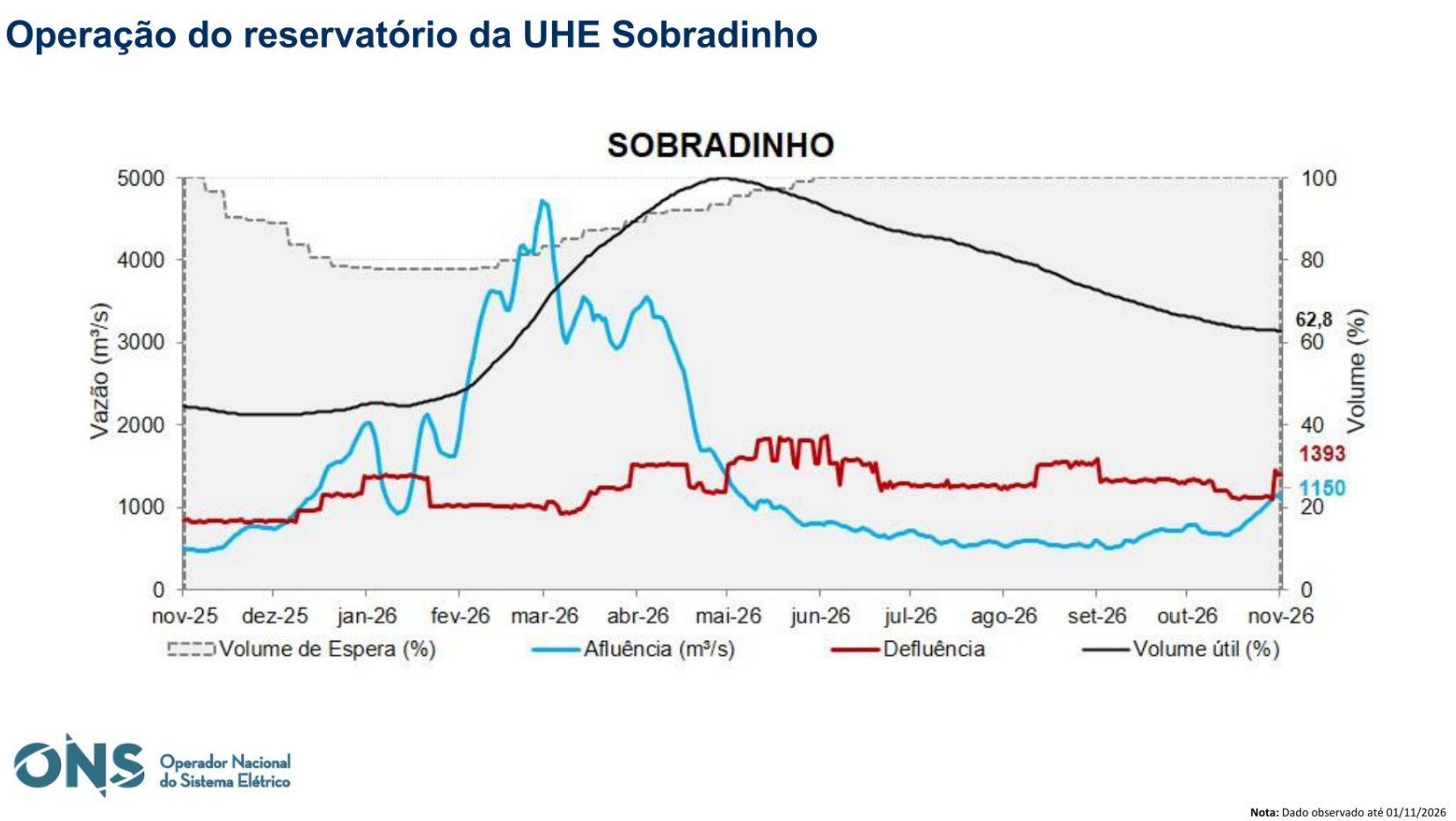
Figura 24 — Três Marias — operação observada



Até 01/11: 69,7% VU; afluência 112 m³/s; defluência 311 m³/s. Rótulos finais, não médias mensais.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 9. Reprodução original. Consultar fonte integral.

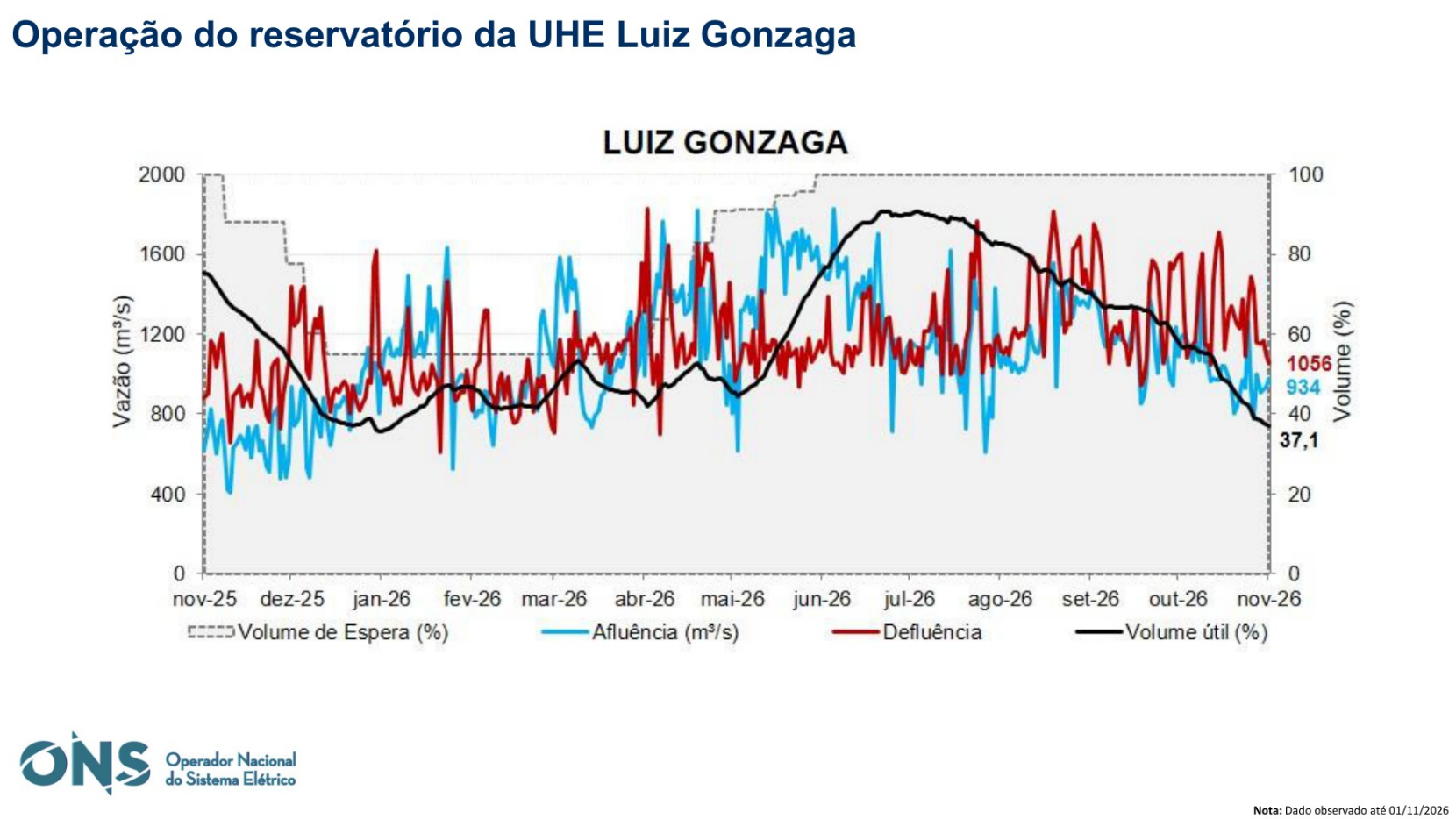
Figura 25 — Sobradinho — operação observada



Até 01/11: 62,8% VU; afluência 1.150 m³/s; defluência 1.393 m³/s.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 10. Reprodução original. Consultar fonte integral.

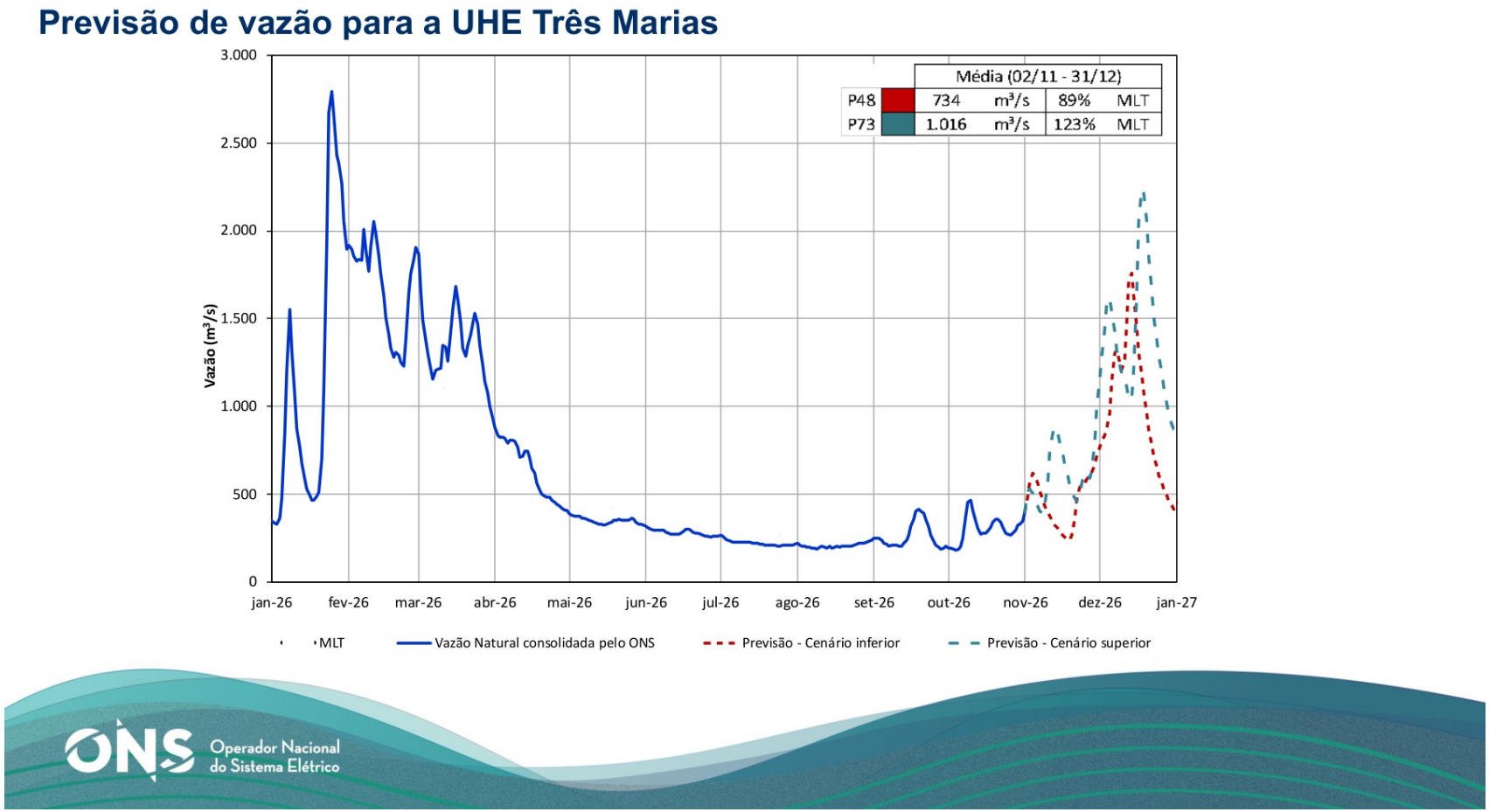
Figura 26 — Luiz Gonzaga — operação observada



Até 01/11: 37,1% VU; afluência 934 m³/s; defluência 1.056 m³/s.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 11. Reprodução original. Consultar fonte integral.

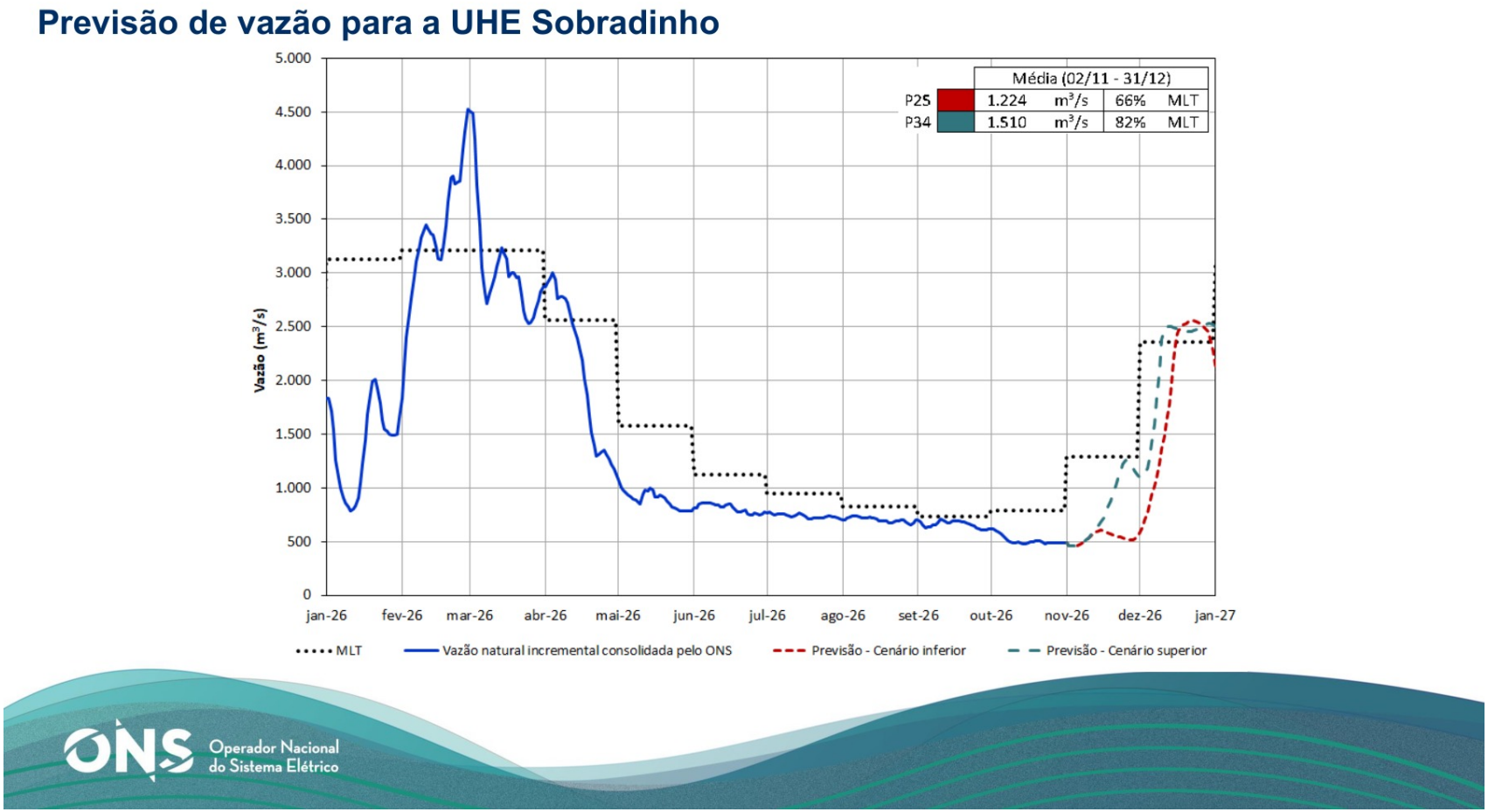
Figura 27 — Três Marias — vazão natural prevista



Média 02/11–31/12: 734 m³/s (89% MLT) e 1.016 m³/s (123%), cenários inferior/superior.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 13. Reprodução original. Consultar fonte integral.

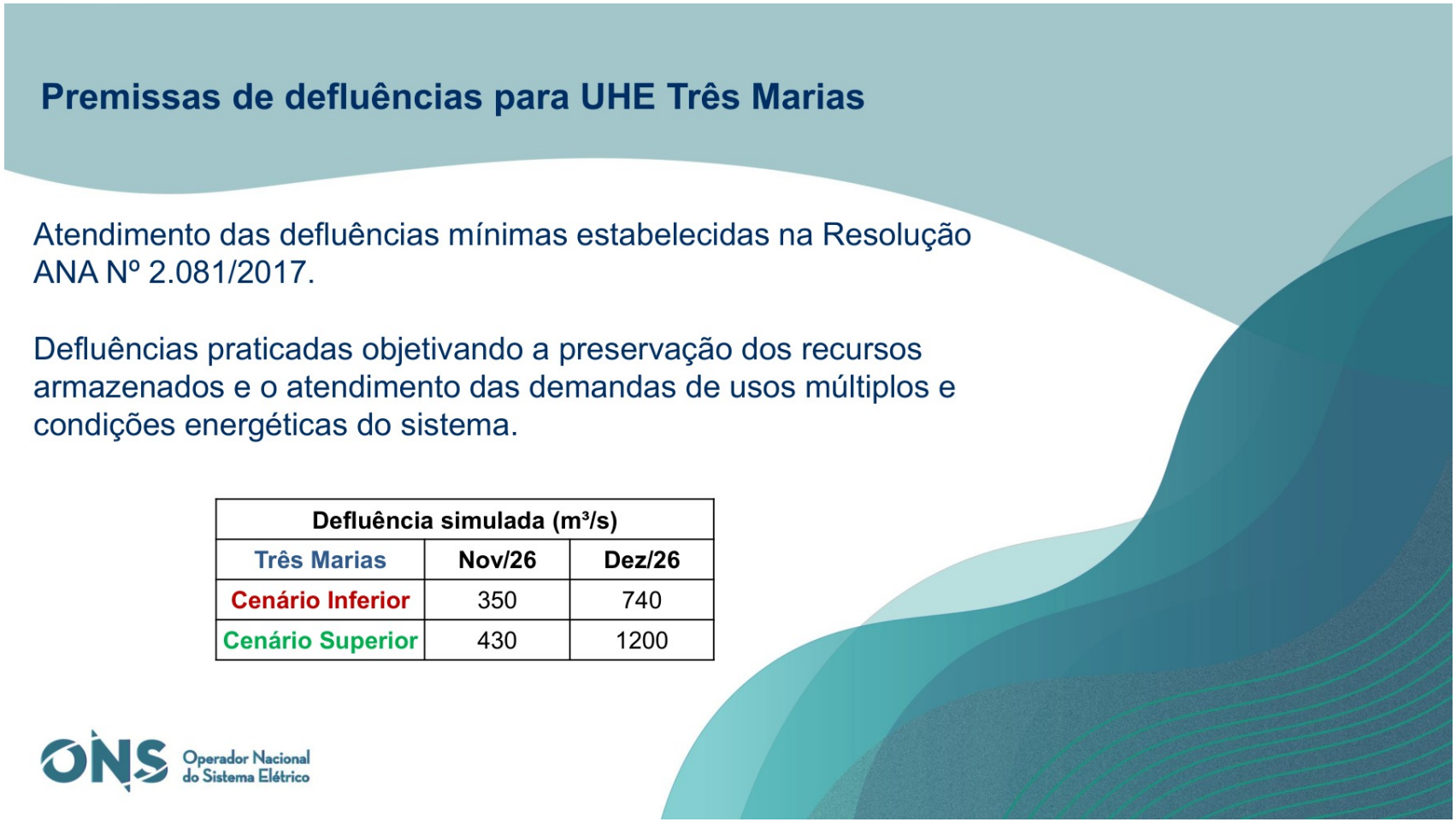
Figura 28 — Sobradinho — vazão natural incremental prevista



Média 02/11–31/12: 1.224 m³/s (66% MLT) e 1.510 m³/s (82%). Não é afluência total observada.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 14. Reprodução original. Consultar fonte integral.

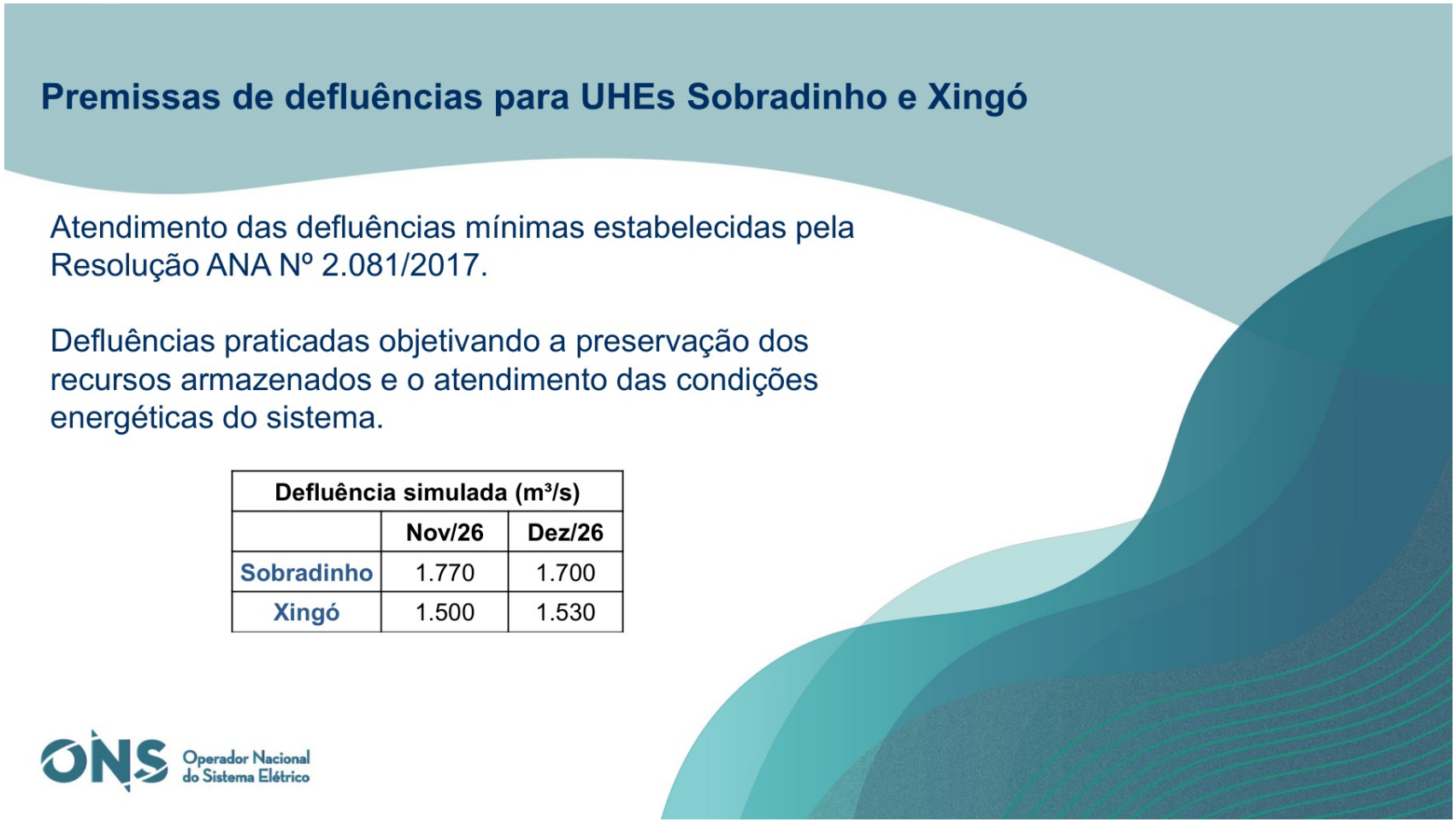
Figura 29 — Três Marias — premissas de defluência



Inferior: 350/740 m³/s; superior: 430/1.200 m³/s, novembro/dezembro. Simulação, não decisão.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 16. Reprodução original. Consultar fonte integral.

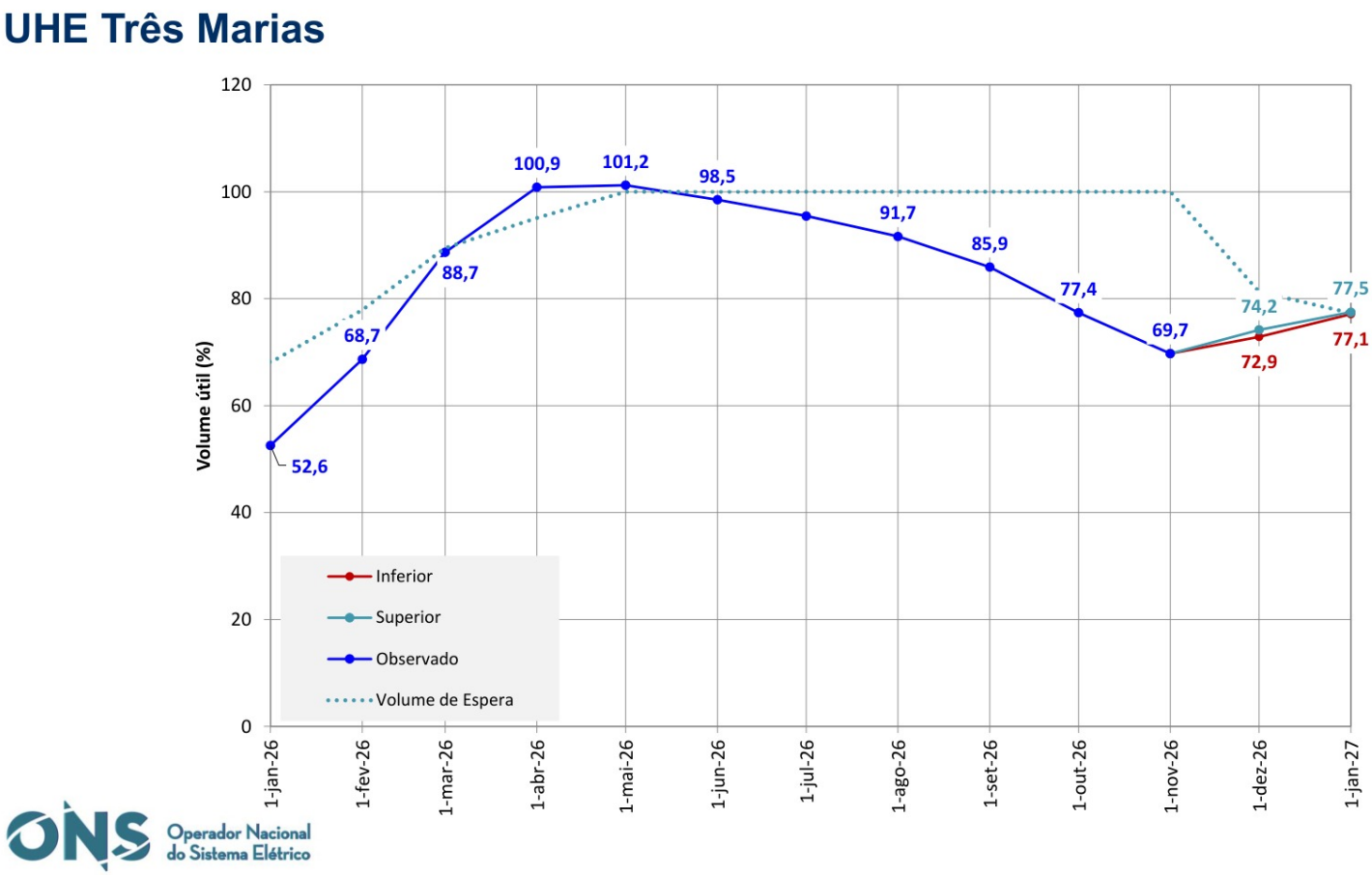
Figura 30 — Sobradinho e Xingó — premissas de defluência



Novembro/dezembro: Sobradinho 1.770/1.700 m³/s; Xingó 1.500/1.530 m³/s.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 17. Reprodução original. Consultar fonte integral.

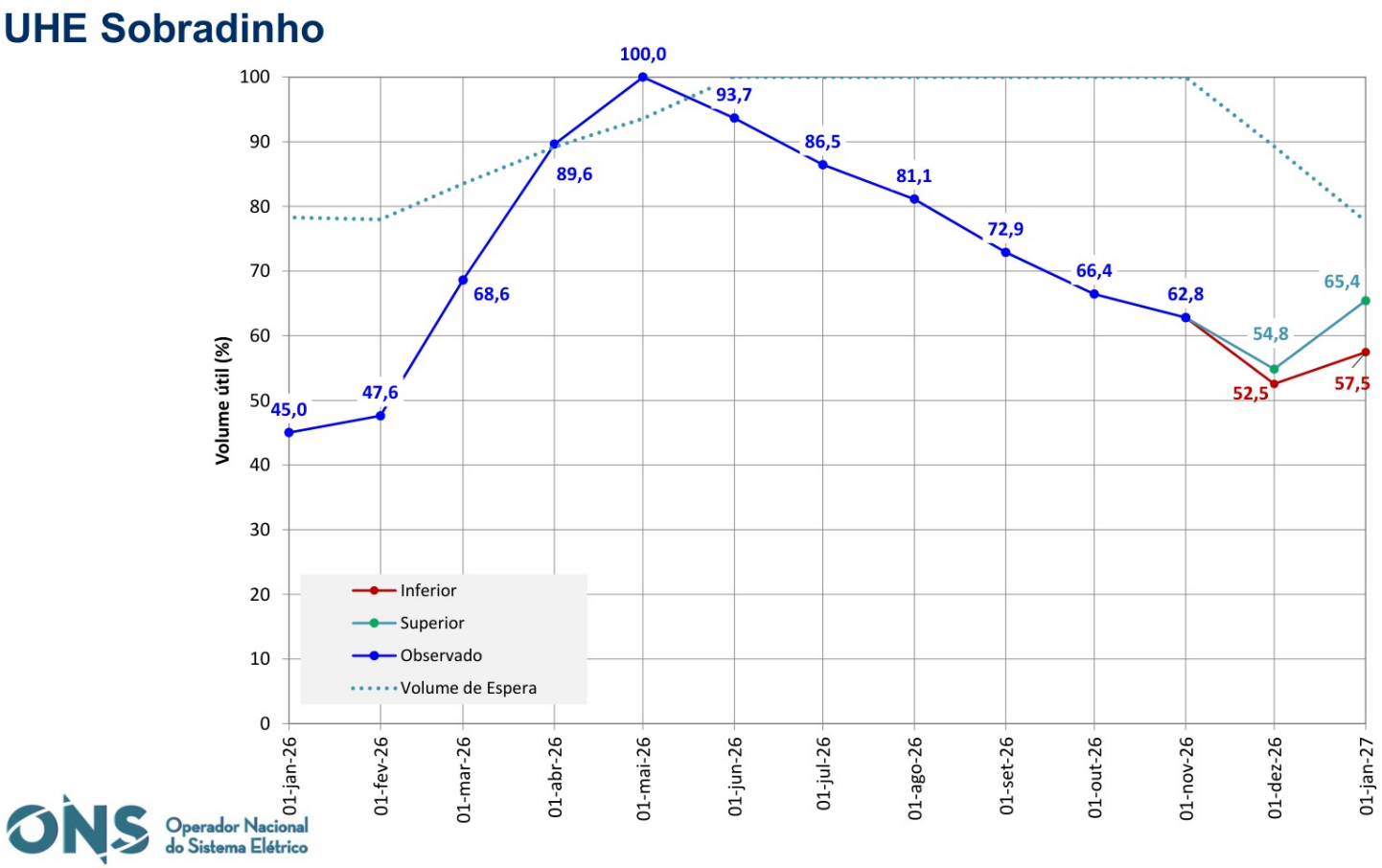
Figura 31 — Três Marias — volumes projetados



01/12: 72,9/74,2%; 01/01/2027: 77,1/77,5%, inferior/superior.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 18. Reprodução original. Consultar fonte integral.

Figura 32 — Sobradinho — volumes projetados



01/12: 52,5/54,8%; 01/01/2027: 57,5/65,4%. Queda em novembro nos dois cenários.

Fonte: ONS, apresentação de 03/11/2026, página física 19. Reprodução original. Consultar fonte integral.